Human Reproduction Open, s. 1–17, 2020
doi:10.1093/hropen/hoaa052

human reproduction open

STRONY ESHRE

# Wytyczne ESHRE: zachowanie płodności u kobiet†

Grupa ds. wytycznych ESHRE dotyczących zachowania płodności u kobiet, Richard A. Anderson [1,*], Fre´de´ric Amant[2,3,4], Didi Braat[5], Arianna D'Angelo[6], Susana M. Chuva de Sousa Lopes [7], Isabelle Demeestere[8], Sandra Dwek[9], Lucy Frith [10], Matteo Lambertini [11,12], Caroline Maslin[13], Mariana Moura-Ramos [14,15], Daniela Nogueira[16], Kenny Rodriguez-Wallberg [17,18], i Nathalie Vermeulen [19]

[1]Centrum Zdrowia Reprodukcyjnego MRC, Uniwersytet w Edynburgu, Edynburg, Wielka Brytania [2]Oddział Onkologii Ginekologicznej, Akademickie Centra Medyczne w Amsterdamie, Amsterdam, Holandia [3]Oddział Ginekologii, Instytut Raka im. Antoniego van Leeuwenhoeka w Holandii, Amsterdam, Holandia [4]Oddział Onkologii, Katolicki Uniwersytet w Leuven, Leuven, Belgia [5]Oddział Położnictwa i Ginekologii, Centrum Medyczne Uniwersytetu w Radboud, Nijmegen, Holandia [6]Instytut Płodności w Walii, Zarząd ds. Zdrowia w Zatoce Swansea, Szpital Uniwersytecki w Walii, Uniwersytet w Cardiff, Cardiff, Wielka Brytania [7]Wydział Anatomii i Embriologii, Centrum Medyczne Uniwersytetu w Lejdzie, Lejda, Holandia [8]Klinika Płodności, CUB Hôpital Erasme i Laboratorium Badawcze Rozrodu Człowieka, Universite´ Libre de Bruxelles, Bruksela, Belgia [9]Bruksela, Belgia [10]Instytut Zdrowia Populacyjnego, Uniwersytet w Liverpoolu, Liverpool, Wielka Brytania [11]Oddział Onkologii Medycznej, U.O.C Clinica di Oncologia Medica, IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, Genua, Włochy [12]Oddział Chorób Wewnętrznych i Specjalności Medycznych (DiMI), Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet w Genui, Genua, Włochy [13] Wsparcie
dla chorych na raka we Francji, Cahors, Francja [14]Wydział Medycyny Reprodukcyjnej, Wydział Psychologii Klinicznej, Centro Hospitalar e Universita´rio de Coimbra, Coimbra, Portugalia [15]Uniwersytet w Coimbrze, Centrum Badań Neuropsychologicznych oraz Interwencji Poznawczych i Behawioralnych, Coimbra, Portugalia [16]Laboratorium Biologii Reprodukcyjnej, INOVIE Fertilite´ Clinique Croix du Sud, Tuluza, Francja [17]Oddział Patologii Onkologicznej, Karolinska Institutet, Sztokholm, Szwecja [18]Oddział Ginekologii i Rozrodu, Oddział Medycyny Rozrodu, Szpital Uniwersytecki Karolinska, Sztokholm, Szwecja [19]Europejskie Towarzystwo Rozrodu Człowieka i Embriologii, Biuro Centralne, Grimbergen, Belgia

*Adres do korespondencji. Uniwersytet w Edynburgu, Centrum Zdrowia Reprodukcyjnego MRC, Instytut Badań Medycznych w Queens, 47 Little France Crescent, Edynburg EH16 4TJ, Wielka Brytania E-mail: richard.anderson@ed.ac.uk; guidelines@eshre.eu
https://orcid.org/0000-0002-7495- 518X

*Złożono w dniu 2 października 2020 r.; złożono ponownie w dniu 2 października 2020 r.; decyzja redakcyjna z dnia 5 października 2020 r.*

PYTANIE BADAWCZE: Jakie jest zalecane postępowanie dla kobiet i mężczyzn transpłciowych w odniesieniu do zachowania płodności (FP), w oparciu o najlepsze dostępne dowody w piśmiennictwie?

STRESZCZENIE ODPOWIEDZI: Wytyczne ESHRE dotyczące zachowania płodności u kobiet zawierają 78 zaleceń dotyczących organizacji opieki, dostarczania informacji i wsparcia, oceny przed FP, interwencji FP i opieki po leczeniu. Omówiono również bieżące zmiany w FP.

AKTUALNY STAN WIEDZY: W ciągu ostatnich dwóch dekad dziedzina FP znacznie się rozwinęła, napędzana rosnącym uznaniem znaczenia potencjalnej utraty płodności jako istotnego skutku leczenia raka i innych poważnych chorób oraz rozwojem technologii umożliwiających witryfikację oocytów i kriokonserwację tkanki jajnikowej (OTC) w celu późniejszego autoprzeszczepu. Doprowadziło to do powszechnego, choć nierównomiernego, świadczenia FP dla młodych kobiet.

METODYKA, SKALA, CZAS TRWANIA BADANIA: Wytyczne zostały opracowane zgodnie z ustrukturyzowaną metodologią opracowywania wytycznych ESHRE. Po sformułowaniu kluczowych pytań przez grupę ekspertów przeprowadzono wyszukiwanie i ocenę piśmiennictwa. Do przglądu włączono artykuły opublikowane do 1 listopada 2019 r. i napisane w języku angielskim.

UCZESTNICY/MATERIAŁY, MIEJSCE, METODY: Na podstawie zebranych dowodów sformułowano i omówiono zalecenia, aż do osiągnięcia konsensusu w grupie ds. wytycznych. Po zakończeniu prac nad projektem zorganizowano przegląd z udziałem interesariuszy. Ostateczna wersja została zatwierdzona przez grupę ds. wytycznych i Komitet Wykonawczy ESHRE.

GŁÓWNE WYNIKI I ROLA PRZYPADKU: Niniejsze wytyczne mają na celu pomóc świadczeniodawcom w zaspokojeniu rosnącego zapotrzebowania na opcje FP przez różne grupy pacjentów, w tym osoby z rozpoznaniem raka poddawane leczeniu gonadotoksycznemu, z łagodnymi chorobami poddawanymi leczeniu gonadotoksycznemu lub osoby z chorobą genetyczną predysponującą do przedwczesnej niewydolności jajników, transseksualni mężczyźni (przypisani

℃ Autor (Autorzy) 2020 Opublikowano przez Oxford University Press w imieniu Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii.

Jest to artykuł dostępny w Otwartym Dostępie (Open Access), rozpowszechniany na warunkach licencji do użytku prywatnego Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), która zezwala na niekomercyjne ponowne wykorzystywanie, rozpowszechnianie i powielanie na dowolnym nośniku, z zastrzeżeniem podania źródła cytatu. W celu ponownego wykorzystania do celów komercyjnych prosimy o kontakt pod adresem journals.permissions@oup.com

Pobrano z https://academic.oup.com/hropen/article/2020/4/hoaa052/5981739 przez użytkownika gość w dniu 14 lipca 2023

do płci żeńskiej przy urodzeniu) oraz kobiety wymagające kriokonserwacji oocytów w celu utraty płodności związanej z wiekiem.
Wytyczne zawierają 78 zaleceń dotyczących dostarczania informacji i wsparcia, oceny przed FP, interwencji FP i opieki po leczeniu, w tym 50 zaleceń opartych na dowodach - z których 31 zostało sformułowanych jako silne zalecenia, a 19 jako słabe - 25 punktów dobrych praktyk i 3 zalecenia dotyczące wyłącznie badań. Spośród zaleceń opartych na dowodach 1 zostało poparte dowodami wysokiej jakości, 3 dowodami umiarkowanej jakości, 17 dowodami niskiej jakości i 29 dowodami bardzo niskiej jakości. Aby wesprzeć przyszłe badania w dziedzinie FP kobiet, przedstawiono listę zaleceń badawczych.

OGRANICZENIA, POWODY DO OSTROŻNOŚCI: Większość uwzględnionych interwencji nie została dobrze zbadana u pacjentów z PR. Ponieważ niektóre interwencje,
np. kriokonserwacja oocytów i zarodków, są dobrze ugruntowane w leczeniu niepłodności, można ekstrapolować aspekty techniczne, wykonalność i wyniki. W przypadku innych interwencji, takich jak OTC i IVM, wymagane są dalsze dowody, w szczególności wyniki ciąży po zastosowaniu tych technik u pacjentów z FP. Takie przyszłe badania mogą wymagać rewizji obecnych zaleceń.

SZERSZE IMPLIKACJE WYNIKÓW: Wytyczne zapewniają klinicystom jasne porady dotyczące najlepszych praktyk w zakresie FP u kobiet, w oparciu o najlepsze obecnie dostępne dowody. Ponadto przedstawiono listę zaleceń badawczych w celu stymulowania dalszych badań w zakresie FP.

FINANSOWANIE BADANIA/SPRZECZNOŚĆ INTERESÓW: Wytyczne zostały opracowane i sfinansowane przez ESHRE, która pokryła wydatki związane ze spotkaniami dotyczącymi wytycznych, przeszukiwaniem piśmiennictwa i rozpowszechnianiem wytycznych. Członkowie grupy ds. wytycznych nie otrzymali wynagrodzenia. R.A.A. zgłasza osobiste honoraria i wsparcie pozafinansowe od Roche Diagnostics, osobiste honoraria od Ferring Pharmaceuticals, IBSA i Merck Serono, poza zgłoszoną pracą; D.B. zgłasza granty od Merck Serono i Goodlife, poza zgłoszoną pracą; I.D. zgłasza honoraria konsultingowe od Roche i honoraria prelegentów od Novartis; M.L. zgłasza osobiste honoraria od Roche, Novartis, Pfizer, Lilly, Takeda i Theramex, poza zgłoszoną pracą. Pozostali autorzy nie mają konfliktów interesów do zadeklarowania.

ZASTRZEŻENIE: *Niniejsze wytyczne reprezentują poglądy ESHRE, które zostały osiągnięte po starannym rozważeniu dowodów naukowych dostępnych w czasie ich przygotowywania. W przypadku braku dowodów naukowych dotyczących niektórych aspektów, uzyskano konsensus pomiędzy odpowiednimi interesariuszami ESHRE.*
*Przestrzeganie tych wytycznych dotyczących praktyki klinicznej nie gwarantuje pomyślnego lub konkretnego wyniku, ani nie ustanawia standardu opieki. Wytyczne dotyczące praktyki klinicznej nie zastępują potrzeby zastosowania oceny klinicznej do każdego indywidualnego przypadku, ani różnic w zależności od lokalizacji i rodzaju placówki. ESHRE nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących wytycznych praktyki klinicznej, a w szczególności wyklucza wszelkie gwarancje przydatności handlowej i przydatności do określonego zastosowania lub celu (pełne wyłączenie odpowiedzialności dostępne na stronie www.eshre.eu/guidelines).*http://www.eshre.eu/guidelines
†Zawartość Stron ESHRE nie jest recenzowana zewnętrznie. Manuskrypt został zatwierdzony przez komitet wykonawczy ESHRE.

Słowa kluczowe: zachowanie płodności / wytyczne / oparte na dowodach / onkologia / transseksualni mężczyźni / utrata płodności związana z wiekiem / kriokonserwacja oocytów / kriokonserwacja tkanki jajnikowej / transpozycja jajników / ciąża / organizacja opieki

## CO TO OZNACZA DLA PACJENTEK?

Zachowanie płodności (FP) to termin stosowany w odniesieniu do interwencji i procedur mających na celu zachowanie szansy na urodzenie dziecka, gdy płodność może zostać uszkodzona przez chorobę lub jej leczenie. FP może być odpowiednie przed poddaniem się leczeniu, które może mieć wpływ na płodność, np. u kobiet, u których zdiagnozowano raka lub inne choroby nienowotworowe (np. toczeń, endometrioza i zespół Turnera). Program FP może być również rozważany przez transpłciowych mężczyzn i kobiety zaniepokojone utratą płodności związaną z wiekiem.

Obecny artykuł podsumowuje wytyczne ESHRE dotyczące FP, dostarczając klinicystom opartych na dowodach zaleceń dotyczących różnych technik FP i sposobu ich stosowania. Techniki te obejmują zamrażanie komórek jajowych, zarodków i tkanki jajnikowej, transpozycję jajników i leczenie medyczne w celu ochrony jajników. Ponadto wytyczne zawierają również zalecenia dotyczące opieki, informowania i wspierania pacjentów wymagających FP. Pełne wytyczne i przewodnik dla pacjentów są dostępne na stronie https://www.eshre.eu/FFPguideline.https://www.eshre.eu/FFPguideline

## Wprowadzenie

Dziedzina zachowania płodności (FP) znacznie się rozwinęła w ciągu ostatnich dwóch dekad, napędzana rosnącym uznaniem znaczenia potencjalnej utraty płodności jako bardzo ważnego skutku leczenia raka i innych poważnych chorób, a także rozwojem technologii umożliwiających witryfikację oocytów i kriokonserwację tkanek jajników w celu późniejszego autoprzeszczepu. Doprowadziło to do powszechnego, choć nierównomiernego, zapewnienia FP wielu kobietom i młodym dziewczętom. Bardzo szybki rozwój tej dziedziny w praktyce klinicznej, przy ograniczonych danych na temat wyników, doprowadził do potrzeby oceny podstawowych dowodów i opracowania wytycznych, które pomogą praktykom w jej bezpiecznym i skutecznym wdrożeniu.

Wytyczne koncentrują się na opcjach FP dla czterech populacji: (i) kobiet po okresie dojrzewania z rozpoznaniem raka poddawanych leczeniu gonadotoksycznemu; (ii) kobiet po okresie dojrzewania z łagodnymi chorobami poddawanych leczeniu gonadotoksycznemu lub ze schorzeniami związanymi z przedwczesną utratą płodności, np. zespołem Turnera; (iii) mężczyzn transpłciowych (przypisanych płci żeńskiej przy urodzeniu); oraz (iv) kobiet rozważających kriokonserwację oocytów w celu utraty płodności związanej z wiekiem. We wszystkich tych czterech populacjach wytyczne zawierają również zalecenia dotyczące doboru pacjentów w celu zapewnienia bezpiecznej i skutecznej opieki, w tym podczas przyszłej ciąży. Chociaż uznaje się, że nie obejmuje to w pełni wszystkich osób wymagających FP (w szczególności mężczyzn, dziewcząt i chłopców w wieku przedpokwitaniowym oraz kobiet transpłciowych), postanowiono ograniczyć zakres, aby skupić się przede wszystkim na dorosłych kobietach.

Pobrano z https://academic.oup.com/hropen/article/2020/4/hoaa052/5981739 przez użytkownika gość w dniu 14 lipca 2023

# Materiał i metody

Wytyczne zostały opracowane zgodnie z dobrze udokumentowaną metodologią, która jest uniwersalna dla wytycznych ESHRE (Vermeulen i in., 2017). _bookmark140

. Grupa ds. opracowania wytycznych (GDG) składała się z byłych i obecnych członków koordynujących grupy szczególnego zainteresowania (SIG) zachowania płodności oraz jakości i bezpieczeństwa w ART, z reprezentacją innych SIG (SIG ds. psychologii i doradztwa oraz SIG ds. etyki i prawa), a także z ekspertów w tej dziedzinie, w tym onkologów, naukowców i przedstawicieli pacjentów.

W skrócie, GDG sformułowała 21 kluczowych pytań, z których na 7 udzielono odpowiedzi w formie pytań narracyjnych, a na 14 w formie pytań PICO (Patient, Intervention, Comparison, Outcome, czyli pacjent, interwencja, porównanie, wynik). Dla każdego pytania PICO przeszukano bazy danych (PUBMED/MEDLINE i biblioteka Cochrane) od początku do 1 listopada 2019 r., ograniczając się do badań napisanych w języku angielskim. Z przeszukiwanego piśmiennictwa wybrano badania na podstawie pytań PICO, oceniono je pod kątem jakości i podsumowano w tabelach dowodów. Zorganizowano spotkania GDG, na których dowody i projekty zaleceń były prezentowane przez przydzielonego członka GDG i omawiane do momentu osiągnięcia konsensusu w grupie.

Każde zalecenie zostało oznaczone jako silne lub słabe, a ocena została przypisana na podstawie siły dowodów potwierdzających (Wysoka ⊕⊕⊕⊕, Umiarkowana ⊕⊕⊕◯, Niska ⊕⊕◯◯, Bardzo niska ⊕◯◯◯).

W stosownych przypadkach dodano punkty dobrych praktyk (GPP) oparte na wiedzy klinicznej w celu wyjaśnienia zaleceń lub zapewnienia dalszych praktycznych porad. Wydano również zalecenia "tylko do badań", a interwencje te powinny być stosowane wyłącznie w kontekście badań, z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności i zgody etycznej.

Silne zalecenia powinny być stosowane jako zalecenie dla większości pacjentów, podczas gdy słabe zalecenia wymagają dyskusji i wspólnego podejmowania decyzji.

W przypadku pytań narracyjnych przeprowadzono podobny proces wyszukiwania piśmiennictwa. Zebrane dane zostały podsumowane w podsumowaniu narracyjnym i wyciągnięto z nich wnioski.

Projekt wytycznych oraz zaproszenie do udziału w przeglądzie z udziałem interesariuszy zostały opublikowane na stronie internetowej ESHRE w okresie od 6 maja do 17 czerwca 2020 r. Wszystkie uwagi zostały rozpatrzone przez GDG poprzez dostosowanie treści wytycznych i/lub udzielenie odpowiedzi recenzentowi. Proces przeglądu został podsumowany w raporcie z przeglądu, który został opublikowany na stronie internetowej ESHRE (www.eshre.eu/Guidelines).http://www.eshre.eu/Guidelines

Ogólnie rzecz biorąc, 71,5% z 231 uwag skutkowało dostosowaniem lub korektą tekstu wytycznych.

Aktualizacja niniejszych wytycznych zostanie rozważona po upływie 4 lat od ich opublikowania, a pośrednia ocena potrzeby aktualizacji zostanie przeprowadzona po upływie 2 lat od ich opublikowania.

# Wyniki

## Kluczowe pytania i zalecenia

Niniejszy dokument podsumowuje wszystkie kluczowe pytania i zalecenia zawarte w wytycznych dotyczących "Zachowania płodności u kobiet". Dalsze informacje ogólne i dowody potwierdzające każde zalecenie można znaleźć w pełnej wersji wytycznych dostępnej pod adresem https://www.eshre.eu/FFPguideline.

## Organizacja opieki

*W jaki sposób powinna być zorganizowana opieka nad kobietami poddawanymi zabiegowi zachowania płodności?*

W wytycznych zaleca się zespołowe podejście do opieki nad kobietami poddawanymi FP. Aby wesprzeć jego wdrożenie, sformułowano następujące sugestie (Rysunek 1).

W ramach usługi FP powinno istnieć porozumienie co do tego, kto jest odpowiedzialny za wszystkie kwestie, w tym porozumienie w sprawie ścieżek skierowań, dostępności standardowych formularzy do diagnozy, planowanej terapii, odstępów czasu i sprawdzenia, czy doradztwo w zakresie FP zostało zaoferowane i miało miejsce. W przypadku leczenia FP, członek zespołu FP powinien być odpowiedzialny za omówienie proponowanego leczenia z zespołem opieki klinicznej przed rozpoczęciem leczenia. Dokumentacja i rejestracja powinny być zorganizowane; wszystkie istotne informacje medyczne powinny być udokumentowane w dokumentacji medycznej pacjentów, wszyscy pacjenci poddawani FP powinni zostać poinformowani o konsekwencjach prawnych i finansowych i muszą wyrazić pisemną świadomą zgodę, a dokładna dokumentacja uzupełniająca, zwłaszcza dotycząca przechowywanych gamet / zarodków / tkanek, jest niezbędna, ponieważ przechowywanie może trwać wiele lat.

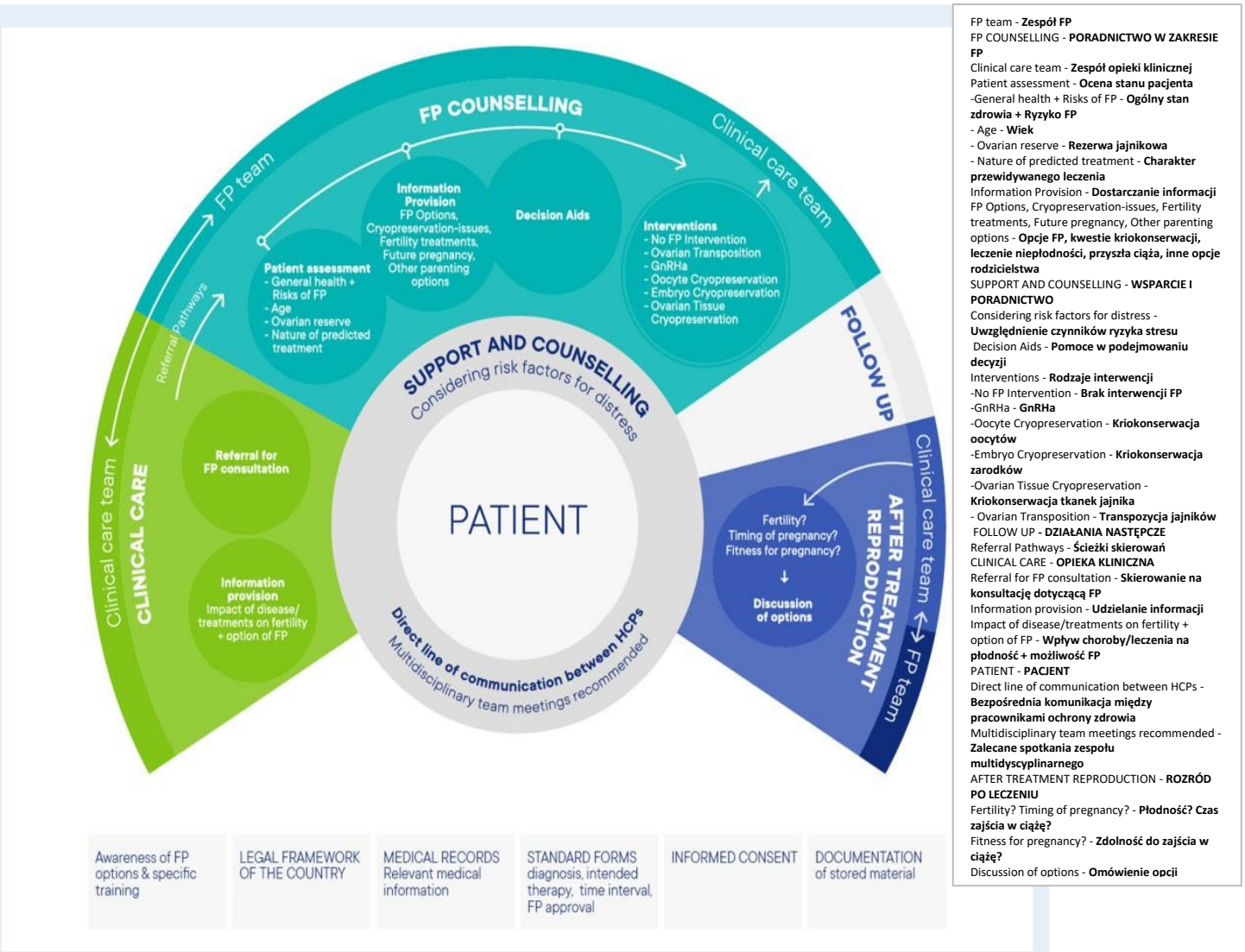
Zaleca się bezpośrednie połączenie między zespołem opieki klinicznej a zespołem ds. profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową, najlepiej podczas spotkań zespołu multidyscyplinarnego. Ponadto, wskazana jest identyfikacja kluczowej osoby ("koordynatora") w zespołach opieki klinicznej, aby ułatwić pacjentkom w wieku rozrodczym spotkanie z zespołem FP. Wsparcie psychologiczne/poradnictwo powinno być dostępne dla wszystkich pacjentów rozważających FP, przy czym może być wymagane szczególne wsparcie dla określonych grup pacjentów.

Rozszerzenie dostępu do opcji FP jest również ważne w organizacji opieki dotyczącej FP. Grupa ds. wytycznych opowiada się za poprawą (i) świadomości społecznej na temat płodności i czynników, które mogą mieć na nią negatywny wpływ; (ii) świadomości onkologów na temat opcji FP; (iii) ścieżek skierowań; oraz (iv) dostępności różnych procedur FP. W odniesieniu do tych elementów należy zwrócić szczególną uwagę na opiekę w zakresie FP dla określonych grup pacjentów, takich jak nastolatki i transseksualni mężczyźni.

Kluczowe cechy organizacyjne dla ustanowienia programu FP zostały podsumowane na rysunku 2.

W odniesieniu do dostępności interwencji FP i przechowywania materiału reprodukcyjnego przeprowadzono ankietę w celu zebrania krajowych informacji prawnych w krajach europejskich, uznając jednocześnie, że jest to obszar podlegający ciągłym zmianom. Stwierdzono, że FP jest dostępne w większości, ale nie we wszystkich krajach europejskich; dlatego specjaliści powinni być świadomi krajowej sytuacji legislacyjnej i regulacyjnej. To ogólnie wspierające środowisko legislacyjne ma zastosowanie do pacjentów z rakiem i łagodnymi chorobami, a przede wszystkim do transpłciowych mężczyzn. Wsparcie finansowe jest mniej powszechne. Może to odzwierciedlać szybko rozwijający się charakter niektórych procedur FP i postępującą zmianę ich statusu z eksperymentalnego na część ugruntowanej opieki. Jeśli chodzi o czas przechowywania materiałów reprodukcyjnych, przepisy są bardzo zróżnicowane w całej Europie. Niektóre kraje mają również różne przepisy dotyczące przechowywania różnych materiałów. Chociaż często stosuje się określony czas przechowywania, może on być uzupełniony o górną granicę wieku do użycia. Biorąc pod uwagę młody wiek, w którym może wystąpić FP, często krótki dopuszczalny czas przechowywania (5-10 lat w wielu krajach) jest niewłaściwy, a przepisy powinny koncentrować się bardziej na maksymalnym wieku użytkowania.

Pobrano z https://academic.oup.com/hropen/article/2020/4/hoaa052/5981739 przez użytkownika gość w dniu




FP team - **Zespół FP**
FP COUNSELLING - **PORADNICTWO W ZAKRESIE FP**
Clinical care team - **Zespół opieki klinicznej**
Patient assessment - **Ocena stanu pacjenta**
-General health + Risks of FP - **Ogólny stan zdrowia + Ryzyko FP**
- Age - **Wiek**
- Ovarian reserve - **Rezerwa jajnikowa**
- Nature of predicted treatment - **Charakter przewidywanego leczenia**
Information Provision - **Dostarczanie informacji**
FP Options, Cryopreservation-issues, Fertility treatments, Future pregnancy, Other parenting options - **Opcje FP, kwestie kriokonserwacji, leczenie niepłodności, przyszła ciąża, inne opcje rodzicielstwa**
SUPPORT AND COUNSELLING - **WSPARCIE I PORADNICTWO**
Considering risk factors for distress - **Uwzględnienie czynników ryzyka stresu**
Decision Aids - **Pomoce w podejmowaniu decyzji**
Interventions - **Rodzaje interwencji**
-No FP Intervention - **Brak interwencji FP**
-GnRHa - **GnRHa**
-Oocyte Cryopreservation - **Kriokonserwacja oocytów**
-Embryo Cryopreservation - **Kriokonserwacja zarodków**
-Ovarian Tissue Cryopreservation - **Kriokonserwacja tkanek jajnika**
- Ovarian Transposition - **Transpozycja jajników**
FOLLOW UP - **DZIAŁANIA NASTĘPCZE**
Referral Pathways - **Ścieżki skierowań**
CLINICAL CARE - **OPIEKA KLINICZNA**
Referral for FP consultation - **Skierowanie na konsultację dotyczącą FP**
Information provision - **Udzielanie informacji**
Impact of disease/treatments on fertility + option of FP - **Wpływ choroby/leczenia na płodność + możliwość FP**
PATIENT - **PACJENT**
Direct line of communication between HCPs - **Bezpośrednia komunikacja między pracownikami ochrony zdrowia**
Multidisciplinary team meetings recommended - **Zalecane spotkania zespołu multidyscyplinarnego**
AFTER TREATMENT REPRODUCTION - **ROZRÓD PO LECZENIU**
Fertility? Timing of pregnancy? - **Płodność? Czas zajścia w ciążę?**
Fitness for pregnancy? - **Zdolność do zajścia w ciążę?**
Discussion of options - **Omówienie opcji**

Rysunek 1. Model opieki nad pacjentami kwalifikującymi się do zachowania płodności (FP).

## Potrzeby informacyjne i ich dostarczanie

### Jakie informacje należy przekazywać kobietom zagrożonym niepłodnością?

Lekarze powinni przekazywać pacjentom informacje dotyczące (i) wpływu raka, innych chorób i ich leczenia na funkcje rozrodcze; (ii) wpływu raka, innych chorób i ich leczenia na płodność, (iii) opcji FP; (iv) kwestii związanych z przechowywaniem kriokonserwacji po FP, (v) niepłodności i leczenia niepłodności; (vi) ciąży po leczeniu gonadotoksycznym lub chorobie podstawowej; oraz (vii) innych opcji rodzenia dzieci i rodzicielstwa (Peate *i in.*, 2009; Goossens *i in.*, 2014; Silva *i in.*, 2018) (więcej szczegółów w danych uzupełniających I).https://academic.oup.com/hropen/article-lookup/doi/10.1093/hropen/hoaa052 - supplementary-data

SILNE

Dostarczane informacje powinny być dostosowane do potrzeb pacjentów. Młodzieży i młodym dorosłym należy zapewnić informacje i porady dostosowane do wieku.

GPP

GPP

### W jaki sposób należy informować pacjentów o możliwościach zachowania płodności?

Zaleca się zapewnienie pomocy w podejmowaniu decyzji pacjentom, którzy rozważają FP (Peate *i in.*, 2009; Anazodo *i in.*, 2019; Wang *i in.*, 2019).

SILNE

Pracownicy służby zdrowia mogą rozważyć użycie listy kontrolnej w celu lepszego dostarczania informacji pacjentom (Kemertzis *i in.*, 2018).

SŁABE

Pełne wytyczne zawierają tabelę pomocy decyzyjnych, które są obecnie dostępne dla interwencji FP. Lista kontrolna dla klinicystów w celu zaspokojenia potrzeb informacyjnych pacjentów poddawanych poradnictwu w zakresie FP (dla czterech różnych wskazań) znajduje się w danych uzupełniających I.

Pobrano z https://academic.oup.com/hropen/article/2020/4/hoaa052/5981739 przez użytkownika gość w dniu 14 lipca 2023

Program FP powinien spełniać następujące wymagania:

- ✓ Ramy prawne kraju powinny być brane pod uwagę w odniesieniu do i) umowy administracyjnej / prawnej dotyczącej obiektów. ii) autoryzacji i akredytacji, gdy są one narzucane przez lokalne / krajowe organy regulacyjne: iii) zatwierdzenia etycznego dla aspektów, które są uważane za badania.
- ✓ Ścieżki referencyjne muszą zostać ustanowione i wymagają ciągłego utrzymywania.
- ✓ Następujące materiały i metody powinny być dostępne:
  - ☞ Odpowiedni sprzęt
  - ☞ Wykwalifikowany/upoważniony personel (programy szkoleniowe)
  - ☞ Standardowe procedury operacyjne (SOP):
    - Procedury manipulacyjne
    - Procedury kriokonserwacji
    - Warunki transportu
    - Warunki nośników
  - ☞ Certyfikowane i/lub zarejestrowane nośniki/suplementy i sprzęt używane zgodnie z lokalnymi przepisami.
- ✓ Formularze administracyjne związane z oceną pacjentów powinny być dostępne, w tym:
  - Pisemna zgoda onkologa/innego specjalisty medycznego na FP, w stosownych przypadkach
  - Raport zawierający diagnozę i status choroby oraz proponowane leczenie medyczne
  - Ocena i rejestracja historii medycznej pacjenta, w tym ocena konkretnych czynników istotnych dla FP, np. ryzyko zakrzepicy/zakażenia, wcześniejsze leczenie, które może mieć wpływ na rezerwę jajnikową/odpowiedź na stymulację jajników
  - Ocena serologii pacjenta (obowiązkowa w ramach przepisów regulacyjnych w niektórych krajach)
- ✓ Multidyscyplinarny personel powinien oficjalnie uczestniczyć w podejmowaniu decyzji.
  - ☞ Pisemne formularze świadomej zgody pacjentów powinny być dostępne i zawierać następujące informacje:
    - ryzyko/korzyści związane z procedurą/interwencją, która ma być zastosowana wobec biorczyni i jej gamet/tkanek: sugeruje się użycie narzędzia EuroGTPII (http://www.goodtissuepractices.eu/)
    - znane lub nieznane wyniki
    - wszelkie obowiązujące ograniczenia wiekowe lub inne kryteria wykorzystania kriokonserwowanych oocytów/zarodków lub tkanki jajnikowej psychospołeczne badanie przesiewowe dotyczące dobrostanu dziecka może być częścią procedury przed wykorzystaniem przechowywanego materiału
    - wybory dotyczące przeznaczenia materiału w przypadku niewykorzystania go w określonym przez ośrodek czasie, np. utylizacja lub oddanie do badań naukowych
    - uznanie polityki ośrodków w zakresie długoterminowego przechowywania, w tym ograniczeń czasowych i kosztów.

Rysunek 2. Lista kontrolna dla wysokiej jakości programu zachowania płodności (FP).

Czy istnieje korzyść ze wsparcia psychologicznego i doradztwa oraz czy istnieją szczególne grupy, które mogłyby z niego skorzystać?

Zaleca się, aby pacjentom oferowano wsparcie psychologiczne i doradztwo przy podejmowaniu decyzji dotyczących PR, chociaż zakres korzyści klinicznych nie został zbadany (Chiavari *i in.*, 2015; Greenwood *i in.*, 2018; Logan *i in.*, 2018; Anazodo *i in.*, 2019).

SILNE

Multidyscyplinarny zespół FP doradzający pacjentom z FP powinien być świadomy, że nieprawidłowe procesy psychologiczne i psychopatologia w przeszłości są czynnikami ryzyka stresu psychologicznego podczas podejmowania decyzji o FP. Zaleca się, aby pacjenci z grupy ryzyka byli w razie potrzeby kierowani po wsparcie psychologiczne.

Klinicyści mogą rozważyć skierowanie pacjentów z FP, u których występują czynniki ryzyka wystąpienia zaburzeń psychicznych, po wsparcie i poradę psychologiczną (Lawson *i in.*, 2014; O'Hea *i in.*, 2016; Shah *i in.*, 2016; Witcomb *i in.*, 2018; Logan *i in.*, 2019).

SŁABE

Pobrano z https://academic.oup.com/hropen/article/2020/4/hoaa052/5981739 przez użytkownika gość w dniu 14 lipca 2023

## Wybór pacjentów i ocena przed FP

### Jakie kryteria można zastosować w celu wybrania pacjentów do leczenia zachowawczego?

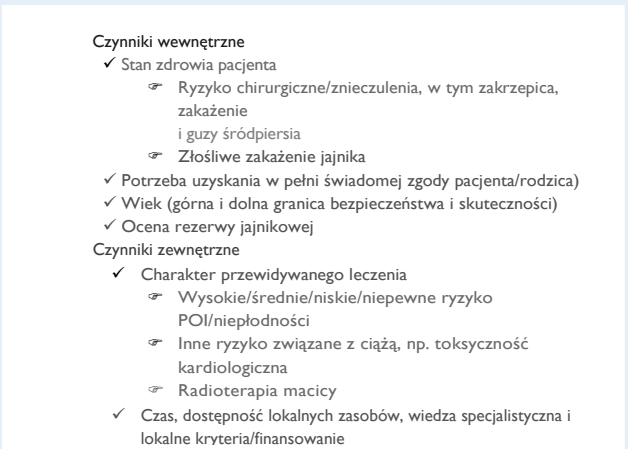
| | |
|---|---|
| Pacjenci wymagają indywidualnej oceny wskazań i ryzyka przed interwencjami FP. | GPP |
| W celu dokładnej oceny ryzyka zaleca się współpracę z zespołem multidyscyplinarnym. | GPP |
| W przypadku kobiet z jawną przedwczesną niewydolnością jajników (POI) nie zaleca się stosowania FP. | GPP |

Lista kontrolna do oceny i wyboru pacjenta do FP została przedstawiona na rysunku 3.

### Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę przy szacowaniu indywidualnego ryzyka wystąpienia gonadotoksyczności u pacjenta?

| | |
|---|---|
| Ryzyko gonadotoksyczności należy ocenić u wszystkich pacjentów niepoddawanych leczeniu gonadotoksycznemu. | GPP |
| Aby oszacować indywidualne ryzyko gonadotoksyczności, należy wziąć pod uwagę charakterystykę proponowanego leczenia, pacjenta i choroby (Tauchmanova *i in.*, 2003; Bernhard *i in.*, 2007; Anderson i Cameron, 2011; Abusief *i in.*, 2012; Lawrenz *i in.*, 2012; van der Kaaij *i in.*, 2012; Valentini *i in.*, 2013; Akhtar *i in.*, 2015; Ruddy *i in.*, 2015; Lekovich *i in.*, 2016; Silva *i in.*, 2016; Freour *i in.*, 2017; Lambertini *i in.*, 2017, 2019a,d; Dezellus *i in.*, 2017a; Anderson *i in.*, 2017b,c). | SILNE |

Przegląd czynników zwiększających ryzyko gonadotoksyczności oraz czynników, w przypadku których dowody nie są jeszcze dostępne, przedstawiono na rysunku 4.




Rysunek 3. Lista kontrolna do oceny i selekcji pacjentów pod kątem interwencji mających na celu zachowanie płodności (FP) (na podstawie Wallace i in. (2012)). _bookmark144

### Czy wykonywanie testów rezerwy jajnikowej jest istotne i dla kogo?

| | |
|---|---|
| Do przewidywania wysokiej i niskiej odpowiedzi na stymulację jajników zaleca się stosowanie liczby pęcherzyków antralnych (AFC) lub hormonu anty-Müllerowskiego (AMH) zamiast innych testów rezerwy jajnikowej. | SILNE |
| Ocena funkcji jajników przed leczeniem, w szczególności poprzez poziomy AMH, u kobiet przed menopauzą z rozpoznaniem raka piersi lub hematologicznego nowotworu złośliwego jest zalecana w celu przewidywania powrotu funkcji jajników po leczeniu (Anderson *i in.*, 2013; Dillon *i in.*, 2013; Peigne and Decanter, 2014; Su *i in.*, 2014; Silva *i in.*, 2016; Dezellus *i in.*, 2017b). | SILNE |
| Poziomy AMH przed leczeniem nie powinny być stosowane jako wskaźnik płodności po leczeniu (Hamy *i in.*, 2016). | SŁABE |
| Szacując ryzyko wystąpienia POI po leczeniu, należy wziąć pod uwagę wiek, proponowany rodzaj i dawkę leczenia gonadotoksycznego, a także poziomy AMH przed leczeniem (Anderson *i in.*, 2013; Su *i in.*, 2014; Barnabei *i in.*, 2015). | SILNE<br>EBQQQ |
| Badanie rezerwy jajnikowej przed leczeniem można przeprowadzić u kobiet z innymi nowotworami złośliwymi, ponieważ badanie może mieć duże znaczenie w oparciu o pośrednie dowody dotyczące raka piersi i nowotworów hematologicznych. (Dillon *i in.*, 2013). | SŁABE |
| Znaczenie badania rezerwy jajnikowej w kierowaniu opcjami FP lub decyzjami dotyczącymi leczenia u pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym jest niskie (Morel *i in.*, 2013). | SŁABE |
| Znaczenie badania jajników w kierowaniu opcjami FP lub decyzjami dotyczącymi leczenia u pacjentów z endometriozą pozostaje niejednoznaczne (Reinblatt *i in.*, 2011; Benaglia *i in.*, 2013; Ashrafi *i in.*, 2019; Zhou *i in.*, 2019). | GPP |
| Klinicyści powinni być świadomi, że u pacjentów z endometriozą zajęcie jajników i radykalność operacji wpływają na rezerwę jajnikową mierzoną poziomem AMH, ale jej znaczenie dla przyszłej płodności jest niejasne. | GPP |
| W przypadku kobiet ze zmniejszoną rezerwą jajnikową (kryteria bolońskie, AMH <0,5 ng/ml) porady muszą być zindywidualizowane, a wartość FP jest niejasna. | |

## Interwencje mające na celu zachowanie płodności

*Jakie opcje są dostępne w celu zachowania płodności u kobiet - w nagłych i nie nagłych przypadkach?*

Płodność można zachować za pomocą kilku procedur, w tym kriokonserwacji oocytów, zarodków lub tkanki jajnikowej, a także potencjalnie medycznych i chirurgicznych metod ochrony (patrz rysunek 5). Od czasu opracowania witryfikacji, kriokonserwacja oocytów jest metodą z wyboru dla kobiet poddawanych leczeniu z powodu utraty płodności związanej z wiekiem oraz dla większości kobiet poddawanych FP ze wskazań medycznych. Kriokonserwacja zarodków jest jeszcze szerzej dostępna i od dawna stanowi część wspomaganego rozrodu, ale konieczność współwłasności prawnej z partnerem płci męskiej jest ważnym czynnikiem, który może skutkować późniejszymi trudnościami. Kriokonserwacja tkanki jajnikowej (OTC) jest ważną opcją z wyboru lub jeśli nie ma wystarczająco dużo czasu na stymulację jajników. Można również rozważyć dojrzewanie oocytów *in vitro* (IVM), a w niektórych przypadkach może istnieć możliwość połączenia różnych podejść.

Idealnym podejściem byłaby ochrona jajników przed skutkami leczenia. Opcje obejmują agonistów GnRH (najczęściej badanych u kobiet z rakiem piersi) i transpozycję jajników u kobiet, u których zaplanowano radioterapię miednicy.

Pobrano z https://academic.oup.com/hropen/article/2020/4/hoaa052/5981739 przez użytkownika gość w dniu 14 lipca 2023




Rysunek 4. Podsumowanie czynników, które należy wziąć pod uwagę przy szacowaniu ryzyka gonadotoksyczności.

## Jak należy przeprowadzać stymulację jajników u pacjentek z rakiem poddawanych leczeniu FP?

| | |
|---|---|
| W przypadku stymulacji jajników u kobiet starających się o FP z powodów medycznych, zaleca się stosowanie protokołu antagonistów GnRH ze względu na jego wykonalność w nagłych sytuacjach, krótki czas i względy bezpieczeństwa. (The ESHRE Guideline Group on Ovarian Stimulation *i in.*, 2020). | SILNE |
| W przypadku pacjentek wymagających stymulacji jajników, gdy nie ma pilnej potrzeby, zastosowanie długiego protokołu może być również odpowiednie (The ESHRE Guideline Group on Ovarian Stimulation *i in.*, 2020). | SŁABE |
| W przypadku pilnych cykli FP możliwe jest rozpoczęcie stymulacji jajników niezależnie od dnia cyklu (Marklund *i in.*, 2020; The ESHRE Guideline Group on Ovarian Stimulation *i in.*, 2020). | SŁABE |
| W przypadku pilnych cykli FP można rozważyć podwójną stymulację (The ESHRE Guideline Group on Ovarian Stimulation *i in.*, 2020; Vaiarelli *i in.*, 2020). | GPP |
| W przypadku stymulacji jajników do FP w chorobach wrażliwych na estrogeny prawdopodobnie zaleca się jednoczesne stosowanie terapii antyestrogenowej, takiej jak letrozol. | SŁABE |
| W przypadku stymulacji jajników u mężczyzn transpłciowych mających na celu kriokonserwację oocytów można rozważyć protokoły antagonistów GnRH, ponieważ wykazano, że są one wykonalne, a liczba pobranych oocytów jest porównywalna z liczbą uzyskaną u kobiet cispłciowych, gdy osoby te zaprzestały wcześniejszego leczenia testosteronem. | |

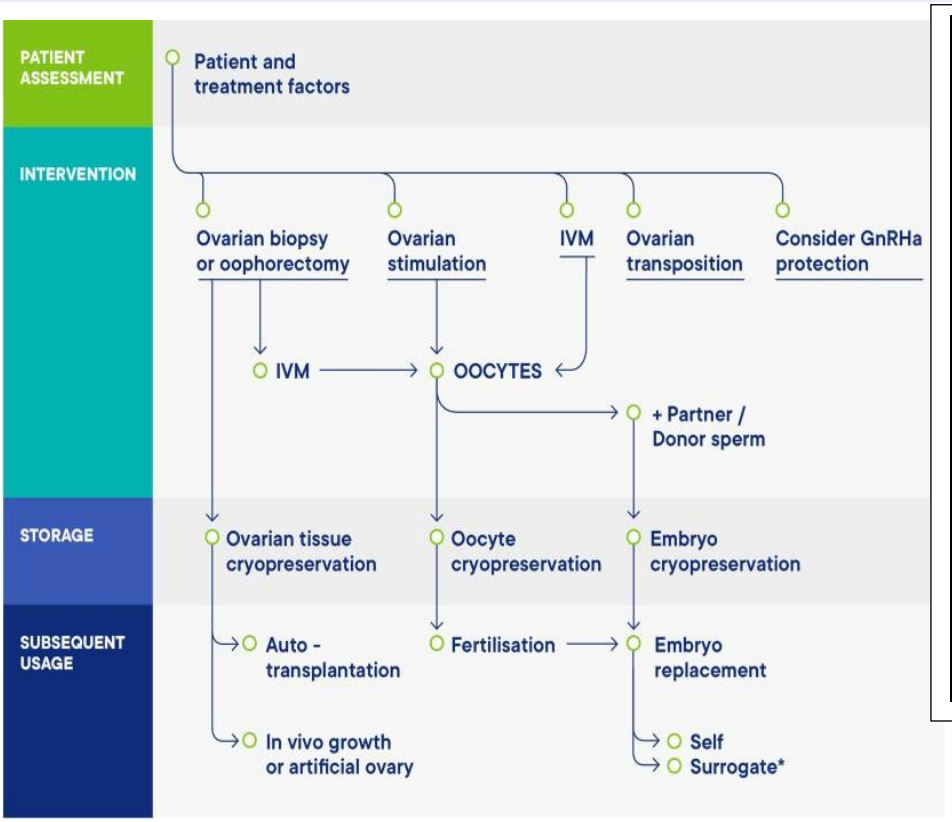
### W jaki sposób należy przeprowadzać stymulację jajników u transseksualnych mężczyzn poddawanych leczeniu FP?

| | |
|---|---|
| W przypadku mężczyzn transpłciowych można rozważyć dodanie letrozolu do protokołu antagonistycznego, ponieważ może to poprawić przestrzeganie leczenia poprzez zmniejszenie objawów estrogenowych (Armuand i in., 2017). | GPP |

## Czy kriokonserwacja oocytów jest skuteczna i bezpieczna dla FP?

| | |
|---|---|
| Kriokonserwacja oocytów powinna być oferowana jako ustalona opcja dla FP (Rienzi *i in.*, 2012; Cobo *i in.*, 2013; Druckenmiller *i in.*, 2016; Massarotti *i in.*, 2017; Cobo *i in.*, 2018; Rodriguez-Wallberg *i in.*, 2019b). | SILNE |
| Kobietom z partnerem należy zaoferować możliwość kriokonserwacji niezapłodnionych oocytów lub podzielenia oocytów w celu podjęcia próby kriokonserwacji zarówno zarodków, jak i oocytów. | GPP |
| Kobiety powinny być informowane o dokładnym, specyficznym dla ośrodka doświadczeniu i wskaźnikach żywych urodzeń. Należy je również poinformować, że wskaźniki powodzenia po kriokonserwacji oocytów w momencie rozpoznania raka mogą być niższe niż u kobiet bez raka. | GPP |

Pobrano z https://academic.oup.com/hropen/article/2020/4/hoaa052/5981739 przez użytkownika gość w dniu 14 lipca 2023




| PATIENT ASSESSMENT | OCENA PACJENTA |
|---|---|
| INTERVENTION | INTERWENCJA |
| STORAGE | PRZECHOWYWANIE |
| SUBSEQUENT USAGE | PÓŹNIEJSZE UŻYCIE |
| Patient and treatment factors | Czynniki związane z pacjentem i leczeniem |
| Ovarian biopsy or oophorectomy | Biopsja jajnika lub ooforektomia |
| Ovarian tissue cryopreservation | Kriokonserwacja tkanki jajnikowej |
| Ovarian stimulation | Stymulacja jajników |
| Ovarian Consider GnRHa protection | Należy rozważyć zastosowanie GnRHa w celu ochrony jajników |
| Ovarian transposition | Transpozycja jajników |
| Partner / Donor sperm | Nasienie partnera/dawcy |
| Oocyte cryopreservation | Kriokonserwacja oocytów |
| Embryo cryopreservation | Kriokonserwacja zarodków |
| Fertilisation | Zapłodnienie |
| Auto-transplantation | Autotransplantacja |
| In vivo growth or artificial ovary | Wzrost in vivo lub sztuczny jajnik |
| Surrogate* | Komórka jajowa surogatki* |
| Self | Komórka jajowa własna |
| IVM | IVM |
| OOCYTES | OOCYTY |
| Fertilisation | Zapłodnienie |

Rysunek 5. Schematyczny przegląd opcji zachowania płodności u kobiet (FP). Na podstawie (Anderson *i in.*, 2015).

## Kriokonserwacja oocytów w przypadku utraty płodności związanej z wiekiem

SILNE

Kobiety rozważające kriokonserwację oocytów z powodu utraty płodności związanej z wiekiem powinny być w pełni poinformowane o wskaźnikach powodzenia, ryzyku, korzyściach, kosztach i możliwych długoterminowych konsekwencjach, zarówno pod względem zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. (Rienzi *i in.*, 2012; Cobo *i in.*, 2013; Druckenmiller *i in.*, 2016; Massarotti *i in.*, 2017; Cobo *i in.*, 2018; Ethics Committee of the American Society for Reproductive Medicine, 2018; Rodriguez- Wallberg *i in.*, 2019b; Anderson *i in.*, 2020).

GPP

Stosowność powinna być ustalana indywidualnie dla każdego przypadku.

## Czy kriokonserwacja zarodków jest skuteczna i bezpieczna dla zachowania płodności?

SILNE EBEBQQ

Kriokonserwacja zarodków jest uznaną opcją dla FP (Dolmans *i in.*, 2005; Barcroft *i in.*, 2013; Courbiere *i in.*, 2013; Debrock *i in.*, 2015; Dolmans *i in.*, 2015; Rienzi *i in.*, 2017; Alvarez and Ramanathan, 2018; Cobo *i in.*, 2018; Rodriguez-Wallberg *i in.*, 2019a).

GPP

Kobiety powinny być informowane o ryzyku utraty autonomii reprodukcyjnej i możliwych kwestiach związanych z własnością przechowywanych zarodków. Kobiety powinny być informowane o dokładnych, specyficznych dla danego ośrodka ekspertyzach i wskaźnikach żywych urodzeń. Należy je również poinfor wskaźniki powodzenia po kriokonserwacji zarodków w momencie rozpoznania raka mogą być niższe niż u kobiet bez raka.

GPP

## Czy kriokonserwacja tkanki jajnika powinna być stosowana w FP?

SILNE

Zaleca się oferowanie OTC pacjentom poddawanym leczeniu gonadotoksycznemu umiarkowanego/wysokiego ryzyka, u których k cja oocytów/zarodków nie jest możliwa, lub zgodnie z preferencjami pa (Pacheco i Oktay, 2017; Gellert *i in.*, 2018).

SŁABE

OTC prawdopodobnie nie powinna być oferowana pacjentom z niską rezerwą jajnikową (AMH < 0,5 ng/ml i AFC < 5) lub w zaawansowanym wieku, biorąc pod uwagę niekorzystny stosunek ryzyka do korzyści. Obecne dowody sugerują, że skuteczność procedury OTC jest wątpliwa powyżej 36 roku życia (Paradisi *i in.*, 2016; Diaz-Garcia *i in.*, 2018; Gellert *i in.*, 2018).

GPP

GDG uważa, że OTC jest innowacyjną metodą zachowania funkcji jajników i płodności u kobiet po okresie dojrzewania. Pacjentom, którzy otrzymali już leczenie o niskiej gonadotoksyczności lub wcześniejszy kurs chemioterapii, można zaoferować OTC jako opcję FP (Poirot *i in.*, 2019).

SŁABA

Stymulację jajników można przeprowadzić natychmiast po OTC (Huober-Zeeb *i in.*, 2011; Dittrich *i in.*, 2013; Dolmans *i in.*, 2014).

SŁABE

OTC w czasie pobierania oocytów po stymulacji jajników nie powinno być wykonywane, chyba że w kontekście badawczym.

WYŁĄCZ NIE BADANIA GPP

Transpozycja jajników może być wykonana w tym samym czasie co OTC u pacjentów, którzy będą poddani napromienianiu miednicy.

GPP

OTC nie jest zalecana jako podstawowa procedura FP u mężczyzn transpłciowych, ale może być proponowana jako opcja eksperymentalna, gdy jajniki są usuwane podczas operacji zmiany płci.

ropen/article/2020/4/hoaa052/5981739 przez użytkownika gość w dniu

Retransplantacja tkanki jajnikowej (OTT) może być rozważana u pacjentów z zaburzeniami genetycznymi i chromosomalnymi związanymi z POI, ale wymaga poradnictwa genetycznego i powinna być wykonywana w ramach protokołu badawczego. — WYŁĄCZNIE BADANIA

## Czy witryfikacja w porównaniu z powolnym zamrażaniem powinna być stosowana w przypadku OTC w FP?

Protokół powolnego zamrażania powinien być stosowany w przypadku OTC, ponieważ jest on dobrze ugruntowany i uważany za standard (Fabbri *i in.*, 2016; Dalman *i in.*, 2017; Shi *i in.*, 2017). — SILNE

Witryfikacja tkanki jajnikowej powinna być oferowana wyłącznie w ramach programu badawczego. — WYŁĄCZNIE BADANIA

## Jakie kwestie bezpieczeństwa należy wziąć pod uwagę podczas zastępowania tkanki jajnikowej?

W przypadku OTT należy wykonać jednoetapową procedurę laparoskopii, ponieważ jest ona uważana za bezpieczną i nie powoduje dodatkowego ryzyka chirurgicznego (Schmidt *i in.*, 2011; Beckmann *i in.*, 2017, 2018). — SILNE

OTT w miejscu ortotopowym jest zalecane w celu przywrócenia płodności (Beckmann *i in.*, 2017; Gellert *i in.*, 2018). — SILNE

Decyzja o wykonaniu OTT u pacjentów onkologicznych wymaga wielodyscyplinarnego podejścia. — GPP

Zaleca się ocenę obecności resztkowych komórek nowotworowych w korze jajnika (i w resztkowym rdzeniu, jeśli jest dostępny) przy użyciu odpowiednich technik u wszystkich osób, które pokonały raka przed OTT. Pacjenci powinni zostać poinformowani o tym ryzyku (Abir *i in.*, 2010; Bittinger *i in.*, 2011; Fabbri *i in.*, 2012; Greve *i in.*, 2012; Bastings *i in.*, 2013; Dolmans *i in.*, 2013, 2016; Jahnukainen *i in.*, 2013; Luyckx *i in.*, 2013; Bockstaele *i in.*, 2015; Rodriguez-Iglesias *i in.*, 2015; Kristensen *i in.*, 2017; Anderson *i in.*, 2017d; Andersen *i in.*, 2018; Gellert *i in.*, 2018; Masciangelo *i in.*, 2018; Shapira *i in.*, 2018). — SILNE

OTT nie jest zalecane w przypadkach, gdy jajnik jest objęty nowotworem złośliwym (Kristensen *i in.*, 2017; Masciangelo *i in.*, 2018). — SILNE

OTT i ciążę można rozważyć w przypadku nowotworów wrażliwych na hormony, takich jak rak endometrium leczony strategią oszczędzającą płodność lub rak piersi, po całkowitej remisji choroby (Lambertini *i in.*, 2018a). — SILNE

Wygląda na to, że u dzieci urodzonych po OTT nie występuje zwiększone ryzyko wad wrodzonych (Pacheco i Oktay, 2017; Gellert *i in.*, 2018). — SŁABE

Długoterminowe ryzyko u ludzi uważa się za niskie, jednak zaleca się długoterminową obserwację pacjentów po OTT. — GPP

OTT można zaoferować pacjentkom z BRCA jako alternatywę, gdy zamrożenie komórek jajowych lub zarodków nie jest możliwe, jednakże po kolejnej ciąży tkanka jajnikowa musi zostać całkowicie usunięta (Lambertini *i in.*, 2018a, 2019b). — SŁABA

## Czy IVM powinno być stosowane w FP?

IVM należy uznać za innowacyjną procedurę FP (Moria *i in.*, 2011; Creux *i in.*, 2018; Grynberg *i in.*, 2019). — SILNE

IVM wymaga specjalistycznej wiedzy i powinno być wykonywane tylko wtedy, gdy wymagana jest kriokonserwacja oocytów, ale stymulacja jajników nie jest możliwa. — GPP

IVM po ekstrakcji *ex vivo* może być oferowane jako procedura eksperymentalna. — SŁABE

## Czy należy zastosować agonistów GnRH w celu ochrony jajników u pacjentów poddawanych leczeniu gonadotoksycznemu?

Agoniści GnRH podczas chemioterapii mogą stanowić opcję ochrony funkcji jajników u pacjentek z rakiem piersi przed menopauzą otrzymujących chemioterapię, jednak istnieją ograniczone dowody na ich ochronny wpływ na rezerwę jajnikową i możliwość zajścia w ciążę w przyszłości (Lambertini *i in.*, 2015, 2018c). — SILNE

U kobiet z rakiem piersi nie zaleca się stosowania agonistów GnRH podczas chemioterapii zamiast technik kriokonserwacji. (Lambertini *i in.*, 2015, 2018c). — SILNE

W przypadku nowotworów złośliwych innych niż rak piersi, nie powinno się oferować rutynowo agonistów GnRH jako opcji ochrony funkcji jajników i FP bez omówienia wątpliwości co do ich korzyści (Gilani *i in.*, 2007; Senra *i in.*, 2018). — SILNE EBQQQ

Zastosowanie agonistów GnRH podczas chemioterapii może być rozważane jako opcja ochrony funkcji jajników u pacjentek przed menopauzą z chorobami autoimmunologicznymi otrzymujących cyklofosfamid. Należy jednak przyznać, że dostępne dane na ten temat są ograniczone (Ben-Aharon *i in.*, 2010; Marder *i in.*, 2012; Brunner *i in.*, 2015). — SŁABE

Agoniści GnRH nie powinni być uważani za równoważną lub alternatywną opcję dla FP, ale ich zastosowanie może być oferowane po zastosowaniu technik kriokonserwacji lub gdy nie są one możliwe. — GPP

## Czy transpozycja jajników powinna być stosowa celu ochrony jajników?

Jeśli planowana jest radioterapia miednicy bez chemioterapii, kobietom można zaproponować transpozycję jajników w celu zapobieżenia POI (Gubbala *i in.*, 2014; Hoekman *i in.*, 2019). — SŁABE

Kobiety z obniżoną rezerwą jajnikową i kobiety z ryzykiem przerzutów do jajników są nieodpowiednimi kandydatkami do transpozycji jajników. — GPP

# Opieka po leczeniu

## W jaki sposób należy ponownie przeprowadzić ocenę pacjentów przed użyciem przechowywanego materiału?

Przed użyciem przechowywanego materiału należy dokładnie ocenić zdolność do zajścia w ciążę, biorąc pod uwagę późne skutki leczenia, wiek pacjenta i odstęp czasu od leczenia. — SILNE

U wszystkich pacjentów należy rozważyć potrzebę doradztwa psychologicznego, doradztwa przed poczęciem i doradztwa w zakresie leczenia niepłodności. Należy przestrzegać lokalnych wytycznych dotyczących doradztwa. — GPP

Informacje na temat ponownej oceny pacjenta przed próbą zajścia w ciążę (z lub bez użycia przechowywanego materiału) podsumowano na rysunku 6. W odniesieniu do poradnictwa przed poczęciem, przygotowano listę kontrolną przedstawiającą opcje reprodukcyjne po FP dla pacjentów z rakiem i mężczyzn transpłciowych (dane uzupełniające II).

Pobrano z https://academic.oup.com/hropen/article/2020/4/hoaa052/5981739 przez użytkownika gość w dniu

### Jaki jest wpływ wcześniejszego leczenia gonadotoksycznego i chorób podstawowych na wyniki położnicze?

| | |
|---|---|
| U kobiet zamierzających zajść w ciążę po leczeniu gonadotoksycznym zaleca się poradnictwo przed poczęciem i odpowiednie monitorowanie położnicze (Fossa *i in.*, 2005; Madanat-Harjuoja *i in.*, 2013; Ji *in.*, 2016; Anderson *i in.*, 2017a; van der Kooi *i in.*, 2018). | SILNE |
| Zaleca się co najmniej roczną przerwę po zakończeniu chemioterapii przed próbą zajścia w ciążę w celu zmniejszenia ryzyka powikłań ciążowych (Hartnett *i in.*, 2018). | SILNE |
| Radioterapia obszaru obejmującego macicę zwiększa ryzyko powikłań ciąży; ryzyko to jest zależne od wieku (wyższe w wieku przedpokwitaniowym) i dawki. Ciąże te powinny być traktowane jako ciąże wysokiego ryzyka i prowadzone w ośrodku z zaawansowanymi usługami położniczymi (Sanders *i in.*, 1996; Critchley and Wallace, 2005; Signorello *i in.*, 2010; Teh *i in.*, 2014; Tarin *i in.*, 2016; van de Loo *i in.*, 2019). | SILNE |
| Po zakończeniu zalecanego leczenia, ciąża u kobiet, które pokonały raka piersi, jest bezpieczna. Jest to niezależne od statusu receptora estrogenowego guza (Hartman and Eslick, 2016; Sun *i in.*, 2018; Lambertini *i in.*, 2018b; Lee *i in.*, 2019; Schuurman *i in.*, 2019). | SILNE |
| Ciąża po leczeniu raka piersi powinna być ściśle monitorowana, ponieważ istnieje zwiększone ryzyko przedwczesnego porodu i niskiej masy urodzeniowej dziecka. Pacjenci powinni zostać poinformowani o tych zagrożeniach (Hartman i Eslick, 2016; Sun *i in.*, 2018; Lee *i in.*, 2019; Schuurman *i in.*, 2019; Lambertini *i in.*, 2019c). | GPP |
| Niezawodna niehormonalna antykoncepcja jest obowiązkowa podczas leczenia tamoksyfenem. Zaleca się odstawienie tamoksyfenu na co najmniej 3 miesiące przed próbą zajścia w ciążę. | SILNE |
| Kobiety z rakiem endometrium powinny być objęte obserwacją pod kątem ciąży wysokiego ryzyka i monitorowane przez onkologa ze względu na ryzyko nawrotu (Chao *i in.*, 2011; Park *i in.*, 2013). | SILNE |
| Ryzyko przedwczesnego porodu jest zwiększone po leczeniu wczesnego raka szyjki macicy, a ciąże te powinny być traktowane jako ciąże wysokiego ryzyka i prowadzone w ośrodku z zaawansowanymi usługami położniczymi (Bentivegna *i in.*, 2016; Kyrgiou *i in.*, 2017; Zhang *i in.*, 2017). | SILNE<br>SŁABE |
| Kobiety wcześniej leczone z powodu raka wymagają indywidualnej oceny ryzyka położniczego i potencjalnego dodatkowego nadzoru położniczego (Longhi *i in.*, 2000; do Rosario *i in.*, 2006; Haggar *i in.*, 2013; Marklund *i in.*, 2018). | |
| Pracownicy służby zdrowia powinni mieć wysoki poziom świadomości na temat ryzyka depresji i nasilonej dysforii w trakcie i po ciąży u transpłciowych mężczyzn (Light *i in.*, 2014; Obedin-Maliver i Makadon, 2016; Brandt *i in.*, 2019). | |

W odniesieniu do wyników położniczych po kriokonserwacji oocytów w przypadku utraty płodności związanej z wiekiem, wykazano, że istnieje ryzyko związane ze starszym wiekiem ciąży, które wzrasta po 45 roku życia (Aoyama *i in.*, 2019). Potrzebne są dalsze badania dotyczące liczby kobiet, które powracają, aby wykorzystać zamrożone oocyty, powikłań ciążowych i wskaźnika żywych urodzeń u tych kobiet.

## Przyszłe interwencje w zakresie FP

*Jakie są bieżące zmiany w zakresie FP?*

Aby zwiększyć spektrum opcji FP, stale opracowywane są innowacyjne technologie i nowe sposoby zastosowania in vitro. Dotyczy to technologii obejmujących transplantację u pacjentki, takich jak transplantacja całego jajnika po kriokonserwacji oraz procedur optymalizujących wykorzystanie przeszczepionej tkanki kory jajnika, takich jak aktywacja in vitro, procesy zmniejszające niedokrwienie poprzez promowanie rewaskularyzacji, techniki eliminacji resztkowych złośliwych komórek, metody transplantacji pęcherzyków wyizolowanych z tkanki kory jajnika jako bioprotetycznych jajników oraz metody transplantacji wyizolowanych komórek do pozostałego (narażonego na gonadotoksyczność) jajnika. Inny kierunek badań koncentruje się na technologiach, które nie wymagają transplantacji, takich jak dojrzałe oocyty in vitro z hodowanej tkanki kory jajnika, dojrzałe oocyty in vitro z pęcherzyków pierwotnych izolowanych z tkanki kory jajnika oraz dojrzałe oocyty in vitro z komórek izolowanych z jajnika. Ponadto prowadzone są badania nad wykorzystaniem dojrzałych oocytów in vitro z indukowanych, pluripotencjalnych komórek macierzystych (gametogeneza in vitro) lub z mezenchymalnych komórek zrębu. Zabiegi mające na celu zapobieganie POI wywołanym gonadotoksycznością zostały niedawno poddane przeglądowi (Spears *i in.*, 2019).

W odniesieniu do przyszłych interwencji FP, GDG sformułowała następujący wniosek: Ważne jest, aby podkreślić, że nowe technologie, jakkolwiek obiecujące, muszą zostać poddane rygorystycznym badaniom klinicznym, zapewniającym międzynarodowe standardy, w celu wykazania skuteczności i bezpieczeństwa, zanim będą mogły być oferowane jako metody leczenia. Co więcej, wymagany jest konsensus naukowo-medyczny dotyczący bezpieczeństwa i kryteriów funkcjonalnych, które należy osiągnąć przed rozważeniem klinicznego zastosowania ludzkich oocytów pochodzących z in vitro. W związku z tym zalecana jest debata społeczna na temat kwestii etycznych i tego, jakie nowe technologie można uznać za dopuszczalne do celów reprodukcyjnych u ludzi.

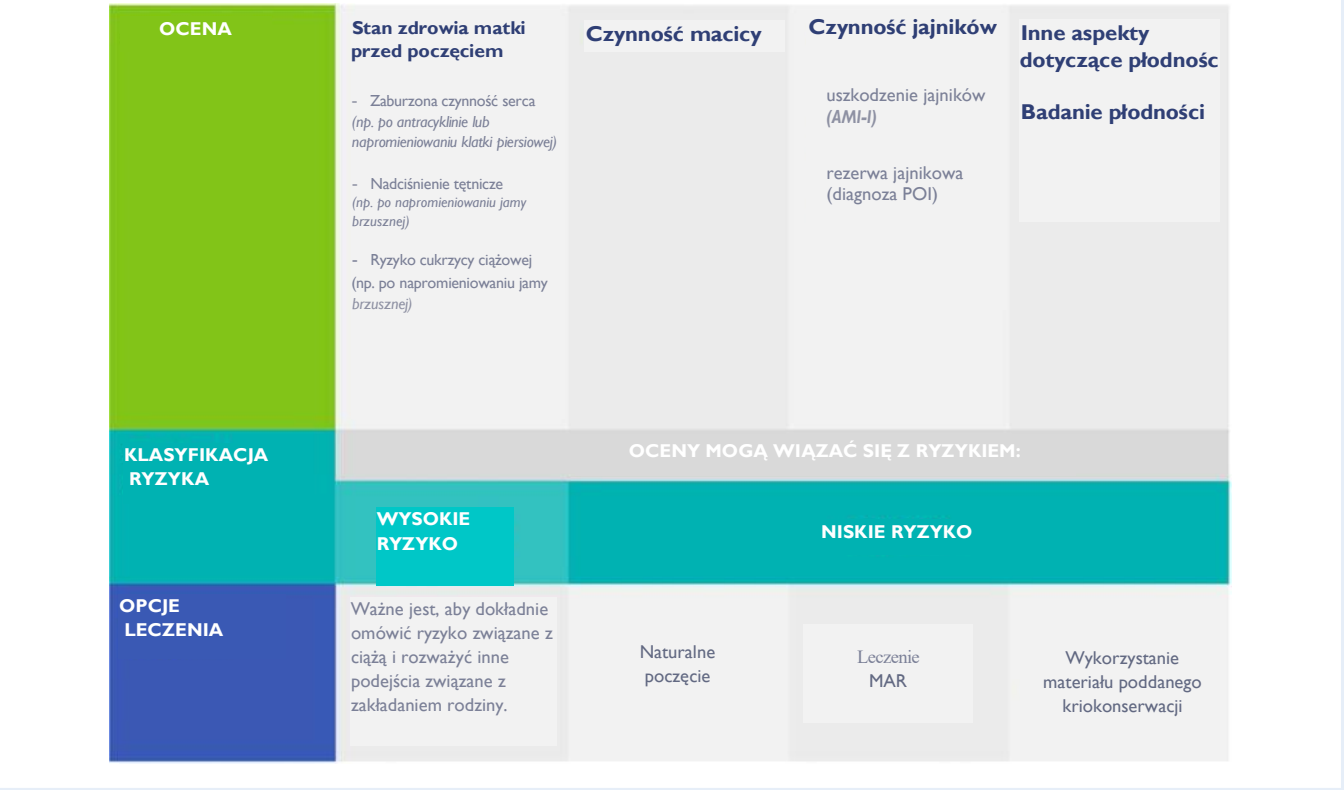
# Dyskusja

Niniejszy dokument podsumowuje 78 zaleceń dotyczących dostarczania informacji i wsparcia, oceny przed zabiegiem, interwencji w ramach FP i opieki po leczeniu, zawartych w wytycznych ESHRE dotyczących "Zachowania płodności u kobiet". Wytyczne te obejmują wszystkie aspekty FP w czterech różnych populacjach pacjentów, w szczególności pacjentów z nowotworami, pacjentów z łagodnymi chorobami, transseksualnych mężczyzn i kobiet ubiegających się o FP z powodu utraty płodności związanej z wiekiem, i zostały napisane przez multidyscyplinarną grupę z udziałem ginekologów i specjalistów ds. płodności, onkologów, psychologa, bioetyka, embriologa, naukowca i przedstawicieli pacjentów.

Według Światowej Organizacji Zdrowia, osoby fizyczne i pary mają prawo do decydowania o liczbie, czasie i odstępach między narodzinami dzieci (https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/infertil ity). FP można uznać za jedną z opcji zapobiegania niepłodności i ważną część realizacji prawa do posiadania rodziny. Znaczenie FP zostało również wykazane na początku pandemii COVID-19, kiedy ESHRE zaleciło nierozpoczynanie leczenia niepłodności z wyjątkiem leczenia FP. Wykazano, że chociaż większość metod leczenia niepłodności została zawieszona, interwencje FP były kontynuowane w większości ośrodków w całej Europie (Vermeulen *i in.*, 2020).

Niezależnie od znaczenia i istotności FP, dane badawcze dotyczące wielu aspektów są niewystarczające. Jako podstawę dla niniejszych wytycznych przeprowadzono szeroki i formalny przegląd piśmiennictwa. Przeprowadzono niewiele istotnych badań RCT, a dowody dla większości interwencji pochodzą z serii przypadków. W kilku obszarach wykryto luki badawcze, które zostały udokumentowane na liście zaleceń dotyczących dalszych badań (dane uzupełniające III). Chociaż wyszukiwanie piśmiennictwa koncentrowało się na czterech populacjach pacjentów oddzielnie, większość badań

Pobrano z https://academic.oup.com/hropen/article/2020/4/hoaa052/5981739 przez użytkownika gość w dniu 14 lipca 2023




Rysunek 6. Ponowna ocena pacjenta przed próbą zajścia w ciążę (z użyciem lub bez użycia przechowywanego materiału).

uwzględnionych w wytycznych dotyczyła kobiet z rakiem, głównie rakiem piersi, z bardzo niewielką liczbą badań dotyczących FP w chorobach łagodnych, a jeszcze mniejszą liczbą badań dotyczących FP u mężczyzn transpłciowych i kobiet ubiegających się o FP z powodu utraty płodności związanej z wiekiem. W przypadku tych ostatnich grup pacjentów większość raportów koncentruje się na wykonalności, akceptowalności i względach etycznych, a nie na skuteczności, wydajności i bezpieczeństwie. Aby rozwinąć dziedzinę zachowania płodności u kobiet, potrzebne są dalsze badania nad skutecznością i bezpieczeństwem zarówno uznanych, jak i nowszych technik, z naciskiem na osiągnięcie żywych urodzeń, ale także na preferencje pacjentów i wskazania do FP. Rzeczywiście, jednym z kluczowych aspektów świadczenia FP jest potrzeba poszerzenia dostępu, przy jednoczesnym oferowaniu go odpowiednio wybranym pacjentom z odpowiednimi wskazaniami. Zróżnicowane świadczenie interwencji w zakresie FP pozbawia niektóre kobiety możliwości założenia rodziny. Jednak zastosowanie FP u wszystkich pacjentów poddawanych leczeniu gonadotoksycznemu, nawet przy ograniczonej gonadotoksyczności, spowoduje powstanie dużych ilości przechowywanych, ale niewykorzystanych komórek rozrodczych i tkanek, powodując niepotrzebne obciążenie i koszty dla niektórych zaangażowanych pacjentów i usług zdrowotnych. Ryzyko gonadotoksyczności można oszacować lub określić ilościowo u pacjentów otrzymujących określone metody leczenia, które zostały zbadane wystarczająco szczegółowo, aczkolwiek zazwyczaj za pomocą testów rezerwy jajnikowej, które mają bardzo ograniczoną wartość w przewidywaniu przyszłej płodności. W przypadku wielu pacjentów ryzyko i korzyści związane z interwencjami w zakresie FP wymagają wielodyscyplinarnej dyskusji i podejmowania decyzji w odniesieniu do FP. Nowe terapie ukierunkowane w onkologii, w tym immunoterapia, w dużej mierze wykazują nieznaną gonadotoksyczność (Lambertini *i in.*, 2020). Dostarczanie pacjentom odpowiednich informacji i wspieranie ich w podejmowaniu decyzji ma kluczowe znaczenie, zarówno w kwestii tego, czy kontynuować FP, jak i kiedy należy podjąć próbę zajścia w ciążę. Dostępne są ulotki informacyjne podsumowujące najistotniejsze informacje dla pacjentów, a także linki do pomocy w podejmowaniu decyzji, które można wykorzystać jako wzorzec.

Pomimo ogólnego ograniczenia wytycznych i ograniczeń w dowodach wspierających obecne wytyczne, grupa ds. wytycznych jest przekonana, że niniejszy dokument pomoże w stosowaniu najlepszych praktyk w zakresie FP u kobiet.

## Supplementary data

Supplementary data are available at *Human Reproduction Open* online.

## Acknowledgements

The Guideline Development Group would like to acknowledge the help of many clinicians and professional organizations who refereed the content of the Guideline and submitted helpful comments to the draft version.

## Authors' roles

R.A.A. chaired the GDG and hence fulfilled a leading role in collecting the evidence, writing the manuscript and dealing with reviewer com- ments. N.V., as methodological expert, performed all literature searches for the guideline, provided methodological support and coor- dinated the guideline development. S.D. and C.M. represented the pa- tient perspective in the guideline group. All other authors, listed in

Pobrano z https://academic.oup.com/hropen/article/2020/4/hoaa052/5981739 przez użytkownika gość w dniu 14 lipca 2023

alphabetical order, as GDG members, contributed equally to the manuscript, by drafting key questions, synthesizing evidence, writing the different parts of the guideline and discussing recommendations until consensus within the group was reached.

## Funding

The study has no external funding; all costs for meetings were covered by ESHRE.

## Conflict of interest

R.A.A. reports personal fees and non-financial support from Roche Diagnostics, personal fees from Ferring Pharmaceuticals, IBSA and Merck Serono, outside the submitted work; D.B. reports grants from Merck Serono and Goodlife, outside the submitted work; I.D. reports consulting fees from Roche and speaker's fees from Novartis; M.L. reports personal fees from Roche, Novartis, Pfizer, Lilly, Takeda and Theramex, outside the submitted work. The other authors have no conflicts of interest to declare.

## References

Abir R, Feinmesser M, Yaniv I, Fisch B, Cohen IJ, Ben-Haroush A, Meirow D, Felz C, Avigad S. Occasional involvement of the ovary in Ewing sarcoma. *Hum Reprod* 2010;25:1708–1712.

Abusief ME, Missmer SA, Ginsburg ES, Weeks JC, Partridge AH. Relationship between reproductive history, anthropometrics, lifestyle factors, and the likelihood of persistent chemotherapy-related amenorrhea in women with premenopausal breast cancer. *Fertil Steril* 2012;97:154–159.

Akhtar S, Youssef I, Soudy H, Elhassan TA, Rauf SM, Maghfoor I. Prevalence of menstrual cycles and outcome of 50 pregnancies after high-dose chemotherapy and auto-SCT in non-Hodgkin and Hodgkin lymphoma patients younger than 40 years. *Bone Marrow Transplant* 2015;50:1551–1556.

Alvarez RM, Ramanathan P. Fertility preservation in female oncology patients: the influence of the type of cancer on ovarian stimulation response. *Hum Reprod* 2018;33:2051–2059.

Anazodo A, Laws P, Logan S, Saunders C, Travaglia J, Gerstl B, Bradford N, Cohn R, Birdsall M, Barr R *et al.* How can we improve oncofertility care for patients? A systematic scoping review of current international practice and models of care. *Hum Reprod Update* 2019;25:159–179.

Andersen CY, Bollerup AC, Kristensen SG. Defining quality assurance and quality control measures in connection with ovarian tissue cryopreservation and transplantation: a call to action. *Hum Reprod* 2018;33:1201–1204.

Anderson R A, Mitchell R T, Kelsey T W, Spears N, Telfer E E, Wallace W H B.Cancer treatment and gonadal function: experimental and established strategies for fertility preservation in children and young adults. The Lancet Diabetes & Endocrinology 2015;3:556–567.

Anderson C, Engel SM, Mersereau JE, Black KZ, Wood WA, Anders CK, Nichols HB. Birth outcomes among adolescent and young adult cancer survivors. *JAMA Oncol* 2017a;3:1078–1084.

Anderson C, Engel SM, Weaver MA, Zevallos JP, Nichols HB. Birth rates after radioactive iodine treatment for differentiated thyroid cancer. *Int J Cancer* 2017b;141:2291–2295.

Anderson RA, Cameron DA. Pretreatment serum anti-mullerian hormone predicts long-term ovarian function and bone mass after chemotherapy for early breast cancer. *J Clin Endocrinol Metab* 2011;96:1336–1343.

Anderson RA, Davies MC, Lavery SA; Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Elective egg freezing for non-medical reasons: scientific impact paper no. 63. *BJOG* 2020;127:e113–e121.

Anderson RA, Mansi J, Coleman RE, Adamson DJA, Leonard RCF. The utility of anti-Mullerian hormone in the diagnosis and prediction of loss of ovarian function following chemotherapy for early breast cancer. *Eur J Cancer* 2017c;87:58–64.

Anderson RA, Rosendahl M, Kelsey TW, Cameron DA. Pretreatment anti-Mullerian hormone predicts for loss of ovarian function after chemotherapy for early breast cancer. *Eur J Cancer* 2013;49:3404–3411.

Anderson RA, Wallace WHB, Telfer EE. Ovarian tissue cryopreservation for fertility preservation: clinical and research perspectives. *Hum Reprod Open* 2017d;2017:hox001.

Aoyama K, Pinto R, Ray JG, Hill AD, Scales DC, Lapinsky SE, Hladunewich MA, Seaward GR, Fowler RA. Association of maternal age with severe maternal morbidity and mortality in Canada. *JAMA Netw Open* 2019;2:e199875.

Armuand G, Dhejne C, Olofsson J I, Rodriguez-Wallberg K A.Transgender men's experiences of fertility preservation: a qualitative study. Hum Reprod 2017;32:383–390.

Ashrafi M, Arabipoor A, Hemat M, Salman-Yazdi R. The impact of the localisation of endometriosis lesions on ovarian reserve and as- sisted reproduction techniques outcomes. *J Obstet Gynaecol* 2019; 39:91–97.

Barcroft J, Dayoub N, Thong KJ. Fifteen year follow-up of embryos cryopreserved in cancer patients for fertility preservation. *J Assist Reprod Genet* 2013;30:1407–1413.

Barnabei A, Strigari L, Marchetti P, Sini V, De Vecchis L, Corsello SM, Torino F. Predicting ovarian activity in women affected by early breast cancer: a meta-analysis-based nomogram. *Oncologist* 2015;20:1111–1118.

Bastings L, Beerendonk CC, Westphal JR, Massuger LF, Kaal SE, van Leeuwen FE, Braat DD, Peek R. Autotransplantation of cryopreserved ovarian tissue in cancer survivors and the risk of reintroducing malignancy: a systematic review. *Hum Reprod Update* 2013;19:483–506.

Beckmann MW, Dittrich R, Lotz L, Oppelt PG, Findeklee S, Hildebrandt T, Heusinger K, Cupisti S, Muller A. Operative techni- ques and complications of extraction and transplantation of ovarian tissue: the Erlangen experience. *Arch Gynecol Obstet* 2017;295: 1033–1039.

Beckmann MW, Dittrich R, Lotz L, van der Ven K, van der Ven HH, Liebenthron J, Korell M, Frambach T, Sutterlin M, Schwab R *et al.* Fertility protection: complications of surgery and results of removal and transplantation of ovarian tissue. *Reprod Biomed Online* 2018; 36:188–196.

Benaglia L, Bermejo A, Somigliana E, Faulisi S, Ragni G, Fedele L, Garcia-Velasco JA. *In vitro* fertilization outcome in women with

Downloaded from https://academic.oup.com/hropen/article/2020/4/hoaa052/5981739 by guest on 14 July 2023

unoperated bilateral endometriomas. *Fertil Steril* 2013;99: 1714–1719.

Ben-Aharon I, Gafter-Gvili A, Leibovici L, Stemmer SM. Pharmacological interventions for fertility preservation during chemotherapy: a systematic review and meta-analysis. *Breast Cancer Res Treat* 2010;122:803–811.

Bentivegna E, Maulard A, Pautier P, Chargari C, Gouy S, Morice P. Fertility results and pregnancy outcomes after conservative treatment of cervical cancer: a systematic review of the literature. *Fertil Steril* 2016;106:1195–1211.

Bernhard J, Zahrieh D, Castiglione-Gertsch M, Hurny C, Gelber RD, Forbes JF, Murray E, Collins J, Aebi S, Thurlimann B *et al.* Adjuvant chemotherapy followed by goserelin compared with either modality alone: the impact on amenorrhea, hot flashes, and quality of life in premenopausal patients–the International Breast Cancer Study Group Trial VIII. *JCO* 2007;25:263–270.

Bittinger SE, Nazaretian SP, Gook DA, Parmar C, Harrup RA, Stern CJ. Detection of Hodgkin lymphoma within ovarian tissue. *Fertil Steril* 2011;95:803.e803–803.e6.

Bockstaele L, Boulenouar S, Van Den Steen G, Dechene J, Tsepelidis S, Craciun L, Noel JC, Demeestere I. Evaluation of quantitative polymerase chain reaction markers for the detection of breast cancer cells in ovarian tissue stored for fertility preservation. *Fertil Steril* 2015;104:410–417.

Brandt JS, Patel AJ, Marshall I, Bachmann GA. Transgender men, pregnancy, and the "new" advanced paternal age: a review of the literature. *Maturitas* 2019;128:17–21.

Brunner HI, Silva CA, Reiff A, Higgins GC, Imundo L, Williams CB, Wallace CA, Aikawa NE, Nelson S, Klein-Gitelman MS *et al.* Randomized, double-blind, dose-escalation trial of triptorelin for ovary protection in childhood-onset systemic lupus erythematosus. *Arthritis Rheumatol* 2015;67:1377–1385.

Chao AS, Chao A, Wang CJ, Lai CH, Wang HS. Obstetric outcomes of pregnancy after conservative treatment of endometrial cancer: case series and literature review. *Taiwan J Obstet Gynecol* 2011;50: 62–66.

Chiavari L, Gandini S, Feroce I, Guerrieri-Gonzaga A, Russell-Edu W, Bonanni B, Peccatori FA. Difficult choices for young patients with cancer: the supportive role of decisional counseling. *Support Care Cancer* 2015;23:3555–3562.

Cobo A, Garcia-Velasco J, Domingo J, Pellicer A, Remohi J. Elective and onco-fertility preservation: factors related to IVF outcomes. *Hum Reprod* 2018;33:2222–2231.

Cobo A, Garcia-Velasco JA, Domingo J, Remohi J, Pellicer A. Is vitrification of oocytes useful for fertility preservation for age-related fertility decline and in cancer patients? *Fertil Steril* 2013;99:1485–1495.

Courbiere B, Decanter C, Bringer-Deutsch S, Rives N, Mirallie S, Pech JC, De Ziegler D, Carre-Pigeon F, May-Panloup P, Sifer C *et al.* Emergency IVF for embryo freezing to preserve female fertility: a French multicentre cohort study. *Hum Reprod* 2013;28: 2381–2388.

Creux H, Monnier P, Son WY, Buckett W. Thirteen years' experience in fertility preservation for cancer patients after *in vitro* fertilization and *in vitro* maturation treatments. *J Assist Reprod Genet* 2018;35:583–592.

Critchley HOD, Wallace WHB. Impact of cancer treatment on uterine function. *JNCI Monographs* 2005;2005:64–68.

Dalman A, Deheshkar Gooneh Farahani NS, Totonchi M, Pirjani R, Ebrahimi B, Rezazadeh Valojerdi M. Slow freezing versus vitrification technique for human ovarian tissue cryopreservation: an eval- uation of histological changes, WNT signaling pathway and apoptotic genes expression. *Cryobiology* 2017;79:29–36.

Debrock S, Peeraer K, Fernandez Gallardo E, De Neubourg D, Spiessens C, D'Hooghe TM. Vitrification of cleavage stage day 3 embryos results in higher live birth rates than conventional slow freezing: a RCT. *Hum Reprod* 2015;30:1820–1830.

Dezellus A, Barriere P, Campone M, Lemanski C, Vanlemmens L, Mignot L, Delozier T, Levy C, Bendavid C, Debled M *et al.* Prospective evaluation of serum anti-Mullerian hormone dynamics in 250 women of reproductive age treated with chemotherapy for breast cancer. *Eur J Cancer* 2017a;79:72–80.

Dezellus A, Barriere P, Campone M, Lemanski C, Vanlemmens L, Mignot L, Delozier T, Levy C, Bendavid C, Debled M *et al.* Prospective evaluation of serum anti-Mullerian hormone dynamics in 250 women of reproductive age treated with chemotherapy for breast cancer. *Eur J Cancer* 2017b;79:72–80.

Diaz-Garcia C, Domingo J, Garcia-Velasco JA, Herraiz S, Mirabet V, Iniesta I, Cobo A, Remohi J, Pellicer A. Oocyte vitrification versus ovarian cortex transplantation in fertility preservation for adult women undergoing gonadotoxic treatments: a prospective cohort study. *Fertil Steril* 2018;109:478–485.e2.

Dillon KE, Sammel MD, Prewitt M, Ginsberg JP, Walker D, Mersereau JE, Gosiengfiao Y, Gracia CR. Pretreatment antimullerian hormone levels determine rate of posttherapy ovarian reserve recovery: acute changes in ovarian reserve during and after chemotherapy. *Fertil Steril* 2013;99:477–483.

Dittrich R, Lotz L, Mueller A, Hoffmann I, Wachter DL, Amann KU, Beckmann MW, Hildebrandt T. Oncofertility: combination of ovar- ian stimulation with subsequent ovarian tissue extraction on the day of oocyte retrieval. *Reprod Biol Endocrinol* 2013;11:19.

do Rosario PW, Barroso AL, Rezende LL, Padrao EL, Borges MA, Purisch S. Malformations in the offspring of women with thyroid cancer treated with radioiodine for the ablation of thyroid remnants. *Arq Bras Endocrinol Metabol* 2006;50:930–933.

Dolmans MM, Demylle D, Martinez-Madrid B, Donnez J. Efficacy of *in vitro* fertilization after chemotherapy. *Fertil Steril* 2005;83:897–901. Dolmans MM, Hollanders de Ouderaen S, Demylle D, Pirard C.

Utilization rates and results of long-term embryo cryopreservation before gonadotoxic treatment. *J Assist Reprod Genet* 2015;32: 1233–1237.

Dolmans MM, Iwahara Y, Donnez J, Soares M, Vaerman JL, Amorim CA, Poirel H. Evaluation of minimal disseminated disease in cryopreserved ovarian tissue from bone and soft tissue sarcoma patients. *Hum Reprod* 2016;31:2292–2302.

Dolmans MM, Luyckx V, Donnez J, Andersen CY, Greve T. Risk of transferring malignant cells with transplanted frozen-thawed ovarian tissue. *Fertil Steril* 2013;99:1514–1522.

Dolmans MM, Marotta ML, Pirard C, Donnez J, Donnez O. Ovarian tissue cryopreservation followed by controlled ovarian stimulation and pick-up of mature oocytes does not impair the number or quality of retrieved oocytes. *J Ovarian Res* 2014;7:80.

Druckenmiller S, Goldman KN, Labella PA, Fino ME, Bazzocchi A, Noyes N. Successful oocyte cryopreservation in reproductive-aged cancer survivors. *Obstet Gynecol* 2016;127:474–480.

Downloaded from https://academic.oup.com/hropen/article/2020/4/hoaa052/5981739 by guest on 14 July 2023

Ethics Committee of the American Society for Reproductive Medicine. Planned oocyte cryopreservation for women seeking to preserve future reproductive potential: an Ethics Committee opinion. *Fertil Steril* 2018;110:1022–1028.

Fabbri R, Vicenti R, Macciocca M, Martino NA, Dell'Aquila ME, Pasquinelli G, Morselli-Labate AM, Seracchioli R, Paradisi R. Morphological, ultrastructural and functional imaging of frozen/thawed and vitrified/warmed human ovarian tissue retrieved from oncological patients. *Hum Reprod* 2016;31:1838–1849.

Fabbri R, Vicenti R, Macciocca M, Pasquinelli G, Lima M, Parazza I, Magnani V, Venturoli S. Cryopreservation of ovarian tissue in pediatric patients. *Obstet Gynecol Int* 2012;2012:910698.

Fossa SD, Magelssen H, Melve K, Jacobsen AB, Langmark F, Skjaerven R. Parenthood in survivors after adulthood cancer and perinatal health in their offspring: a preliminary report. *J Natl Cancer Inst Monogr* 2005;2005:77–82.

Freour T, Barriere P, Masson D. Anti-mullerian hormone levels and evolution in women of reproductive age with breast cancer treated with chemotherapy. *Eur J Cancer* 2017;74:1–8.

Gellert SE, Pors SE, Kristensen SG, Bay-Bjorn AM, Ernst E, Yding Andersen C. Transplantation of frozen-thawed ovarian tissue: an update on worldwide activity published in peer-reviewed papers and on the Danish cohort. *J Assist Reprod Genet* 2018;35:561–570.

Gilani MM, Hasanzadeh M, Ghaemmaghami F, Ramazanzadeh F. Ovarian preservation with gonadotropin-releasing hormone analog during chemotherapy. *Asia-Pacific J Clin Oncol* 2007;3:79–83.

Goossens J, Delbaere I, Van Lancker A, Beeckman D, Verhaeghe S, Van Hecke A. Cancer patients' and professional caregivers' needs, preferences and factors associated with receiving and providing fertility-related information: a mixed-methods systematic review. *Int J Nurs Stud* 2014;51:300–319.

Greenwood EA, Pasch LA, Hastie J, Cedars MI, Huddleston HG. To freeze or not to freeze: decision regret and satisfaction following elective oocyte cryopreservation. *Fertil Steril* 2018;109:1097–1104.

Greve T, Clasen-Linde E, Andersen MT, Andersen MK, Sørensen SD, Rosendahl M, Ralfkiær E, Andersen CY. Cryopreserved ovarian cortex from patients with leukemia in complete remission contains no apparent viable malignant cells. *Blood* 2012;120:4311–4316.

Grynberg M, Dagher Hayeck B, Papanikolaou EG, Sifer C, Sermondade N, Sonigo C. BRCA1/2 gene mutations do not affect the capacity of oocytes from breast cancer candidates for fertility preservation to mature *in vitro*. *Hum Reprod* 2019;34:374–379.

Gubbala K, Laios A, Gallos I, Pathiraja P, Haldar K, Ind T. Outcomes of ovarian transposition in gynaecological cancers; a systematic review and meta-analysis. *J Ovarian Res* 2014;7:69–79.

Haggar F, Pereira G, Preen D, Woods J, Martel G, Boushey R, Mamazza J, Einarsdottir K. Maternal and neonatal outcomes in pregnancies following colorectal cancer. *Surg Endosc* 2013;27:2327–2336.

Hamy AS, Porcher R, Eskenazi S, Cuvier C, Giacchetti S, Coussy F, Hocini H, Tournant B, Perret F, Bonfils S *et al.* Anti-Mullerian hormone in breast cancer patients treated with chemotherapy: a retrospective evaluation of subsequent pregnancies. *Reprod Biomed Online* 2016;32:299–307.

Hartman EK, Eslick GD. The prognosis of women diagnosed with breast cancer before, during and after pregnancy: a meta-analysis. *Breast Cancer Res Treat* 2016;160:347–360.

Hartnett KP, Mertens AC, Kramer MR, Lash TL, Spencer JB, Ward KC, Howards PP. Pregnancy after cancer: does timing of conception affect infant health? *Cancer* 2018;124:4401–4407.

Hoekman EJ, Broeders E, Louwe LA, Nout RA, Jansen FW, de Kroon CD. Ovarian function after ovarian transposition and additional pelvic radiotherapy: a systematic review. *Eur J Surg Oncol* 2019;45:1328–1340.

Huober-Zeeb C, Lawrenz B, Popovici RM, Strowitzki T, Germeyer A, Stute P, von Wolff M. Improving fertility preservation in cancer: ovarian tissue cryobanking followed by ovarian stimulation can be efficiently combined. *Fertil Steril* 2011;95:342–344.

Jahnukainen K, Tinkanen H, Wikstrom A, Dunkel L, Saarinen-Pihkala UM, Makinen S, Asadi Azarbaijani B, Oskam IC, Vettenranta K, Laine T *et al.* Bone marrow remission status predicts leukemia contamination in ovarian biopsies collected for fertility preservation. *Leukemia* 2013;27:1183–1185.

Ji J, Sundquist J, Sundquist K. Stillbirth and neonatal death among female cancer survivors: a national cohort study. *Int J Cancer* 2016;139:1046–1052.

Kemertzis MA, Ranjithakumaran H, Hand M, Peate M, Gillam L, McCarthy M, Super L, McQuillan S, Drew S, Jayasinghe Y *et al.* Fertility preservation toolkit: a clinician resource to assist clinical discussion and decision making in pediatric and adolescent oncology. *J Pediatr Hematol Oncol* 2018;40:e133–e139.

Kristensen SG, Giorgione V, Humaidan P, Alsbjerg B, Bjorn AB, Ernst E, Andersen CY. Fertility preservation and refreezing of trans- planted ovarian tissue-a potential new way of managing patients with low risk of malignant cell recurrence. *Fertil Steril* 2017;107: 1206–1213.

Kyrgiou M, Athanasiou A, Kalliala IEJ, Paraskevaidi M, Mitra A, Martin-Hirsch PP, Arbyn M, Bennett P, Paraskevaidis E. Obstetric outcomes after conservative treatment for cervical intraepithelial lesions and early invasive disease. *Cochrane Database Syst Rev* 2017;11:CD012847.

Lambertini M, Campbell C, Bines J, Korde LA, Izquierdo M, Fumagalli D, Del Mastro L, Ignatiadis M, Pritchard K, Wolff AC *et al.* Adjuvant anti-HER2 therapy, treatment-related amenorrhea, and survival in premenopausal HER2-positive early breast cancer patients. *J Natl Cancer Inst* 2019a;111:86–94.

Lambertini M, Ceppi M, Cognetti F, Cavazzini G, De Laurentiis M, De Placido S, Michelotti A, Bisagni G, Durando A, Valle E *et al.* Dose-dense adjuvant chemotherapy in premenopausal breast cancer patients: a pooled analysis of the MIG1 and GIM2 phase III studies. *Eur J Cancer* 2017;71:34–42.

Lambertini M, Ceppi M, Poggio F, Peccatori FA, Azim HA Jr, Ugolini D, Pronzato P, Loibl S, Moore HC, Partridge AH *et al.* Ovarian suppression using luteinizing hormone-releasing hormone agonists during chemotherapy to preserve ovarian function and fertility of breast cancer patients: a meta-analysis of randomized studies. *Ann Oncol* 2015;26:2408–2419.

Lambertini M, Di Maio M, Poggio F, Pagani O, Curigliano G, Mastro LD, Paluch-Shimon S, Loibl S, Partridge AH, Azim HA Jr *et al.* Knowledge, attitudes and practice of physicians towards fertility and pregnancy-related issues in young BRCA-mutated breast cancer patients. *Reprod Biomed Online* 2019b;38:835–844.

Lambertini M, Goldrat O, Ferreira AR, Dechene J, Azim Jr HA, Desir J, Delbaere A, t'Kint de Roodenbeke M-D, de Azambuja E,

Downloaded from https://academic.oup.com/hropen/article/2020/4/hoaa052/5981739 by guest on 14 July 2023

Ignatiadis M *et al.* Reproductive potential and performance of fertility preservation strategies in BRCA-mutated breast cancer PGT. *Ann Oncol* 2018a;29:237–243.

Lambertini M, Kroman N, Ameye L, Cordoba O, Pinto A, Benedetti G, Jensen MB, Gelber S, Del Grande M, Ignatiadis M *et al.* Long-term safety of pregnancy following breast cancer according to estrogen receptor status. *J Natl Cancer Inst* 2018b;110: 426–429.

Lambertini M, Martel S, Campbell C, Guillaume S, Hilbers FS, Schuehly U, Korde L, Azim HA Jr, Di Cosimo S, Tenglin RC *et al.* Pregnancies during and after trastuzumab and/or lapatinib in patients with human epidermal growth factor receptor 2-positive early breast cancer: analysis from the NeoALTTO (BIG 1-06) and ALTTO (BIG 2-06) trials. *Cancer* 2019c;125:307–316.

Lambertini M, Moore HCF, Leonard RCF, Loibl S, Munster P, Bruzzone M, Boni L, Unger JM, Anderson RA, Mehta K *et al.* Gonadotropin-releasing hormone agonists during chemotherapy for preservation of ovarian function and fertility in premenopausal patients with early breast cancer: a systematic review and meta-analysis of individual patient-level data. *JCO* 2018c;36:1981–1990.

Lambertini M, Olympios N, Lequesne J, Calbrix C, Fontanilles M, Loeb A, Leheurteur M, Demeestere I, Di Fiore F, Perdrix A *et al.* Impact of taxanes, endocrine therapy, and deleterious germline BRCA mutations on anti-mullerian hormone levels in early breast cancer patients treated with anthracycline- and cyclophosphamide-based chemotherapy. *Front Oncol* 2019d;9:575.

Lambertini M, Peccatori FA, Demeestere I, Amant F, Wyns C, Stukenborg JB, Paluch-Shimon S, Halaska MJ, Uzan C, Meissner J *et al.*; ESMO Guidelines Committee. Fertility preservation and post-treatment pregnancies in post-pubertal cancer patients: ESMO Clinical Practice Guidelines. *Ann Oncol* 2020;https://doi.org/10.1016/j.annonc.2020.09.006.

Lawrenz B, Fehm T, von Wolff M, Soekler M, Huebner S, Henes J, Henes M. Reduced pretreatment ovarian reserve in premenopausal female patients with Hodgkin lymphoma or non-Hodgkin-lymphoma–evaluation by using antimullerian hormone and retrieved oocytes. *Fertil Steril* 2012;98:141–144.

Lawson AK, Klock SC, Pavone ME, Hirshfeld-Cytron J, Smith KN, Kazer RR. Prospective study of depression and anxiety in female fertility preservation and infertility patients. *Fertil Steril* 2014;102: 1377–1384.

Lee HM, Kim BW, Park S, Park S, Lee JE, Choi YJ, Kim SY, Woo SU, Youn HJ, Lee I. Childbirth in young Korean women with previously treated breast cancer: the SMARTSHIP study. *Breast Cancer Res Treat* 2019;176:419–427.

Lekovich J, Lobel ALS, Stewart JD, Pereira N, Kligman I, Rosenwaks Z. Female patients with lymphoma demonstrate diminished ovarian reserve even before initiation of chemotherapy when compared with healthy controls and patients with other malignancies. *J Assist Reprod Genet* 2016;33:657–662.

Light AD, Obedin-Maliver J, Sevelius JM, Kerns JL. Transgender men who experienced pregnancy after female-to-male gender transitioning. *Obstet Gynecol* 2014;124:1120–1127.

Logan S, Perz J, Ussher JM, Peate M, Anazodo A. A systematic review of patient oncofertility support needs in reproductive cancer patients aged 14 to 45 years of age. *Psychooncology* 2018;27: 401–409.

Logan S, Perz J, Ussher JM, Peate M, Anazodo A. Systematic review of fertility-related psychological distress in cancer patients: inform- ing on an improved model of care. *Psychooncology* 2019;28:22–30.

Longhi A, Porcu E, Petracchi S, Versari M, Conticini L, Bacci G. Reproductive functions in female patients treated with adjuvant and neoadjuvant chemotherapy for localized osteosarcoma of the extremity. *Cancer* 2000;89:1961–1965.

Luyckx V, Durant JF, Camboni A, Gilliaux S, Amorim CA, Van Langendonckt A, Irenge LM, Gala JL, Donnez J, Dolmans MM. Is transplantation of cryopreserved ovarian tissue from patients with advanced-stage breast cancer safe? A pilot study. *J Assist Reprod Genet* 2013;30:1289–1299.

Madanat-Harjuoja LM, Lahteenmaki PM, Dyba T, Gissler M, Boice JD Jr, Malila N. Stillbirth, early death and neonatal morbidity among offspring of female cancer survivors. *Acta Oncol* 2013;52: 1152–1159.

Marder W, McCune WJ, Wang L, Wing JJ, Fisseha S, McConnell DS, Christman GM, Somers EC. Adjunctive GnRH-a treatment attenu- ates depletion of ovarian reserve associated with cyclophospha- mide therapy in premenopausal SLE patients. *Gynecol Endocrinol* 2012;28:624–627.

Marklund A, Eloranta S, Wikander I, Kitlinski ML, Lood M, Nedstrand E, Thurin-Kjellberg A, Zhang P, Bergh J, Rodriguez-Wallberg KA. Efficacy and safety of controlled ovarian stimulation using GnRH antagonist protocols for emergency fertility preserva- tion in young women with breast cancer-a prospective nationwide Swedish multicenter study. *Hum Reprod* 2020;35:929–938.

Marklund A, Nasiell J, Berger AS, Fagerberg A, Rodriguez-Wallberg KA. Pregnancy achieved using donor eggs in cancer survivors with treatment-induced ovarian failure: obstetric and perinatal outcome. *J Women's Health (2002)* 2018;27:939–945.

Masciangelo R, Bosisio C, Donnez J, Amorim CA, Dolmans MM. Safety of ovarian tissue transplantation in patients with borderline ovarian tumors. *Hum Reprod* 2018;33:212–219.

Massarotti C, Scaruffi P, Lambertini M, Remorgida V, Del Mastro L, Anserini P. State of the art on oocyte cryopreservation in female cancer patients: a critical review of the literature. *Cancer Treat Rev* 2017;57:50–57.

Morel N, Bachelot A, Chakhtoura Z, Ghillani-Dalbin P, Amoura Z, Galicier L, Aumaitre O, Piette J-C, Pourrat J, Boutin D *et al.*; on behalf of the PLUS group. Study of anti-Mu¨llerian hormone and its relation to the subsequent probability of pregnancy in 112 patients with systemic lupus erythematosus, exposed or not to cyclophos- phamide. *J Clin Endocrinol Metab* 2013;98:3785–3792.

Moria A, Das M, Shehata F, Holzer H, Son WY, Tulandi T. Ovarian reserve and oocyte maturity in women with malignancy undergoing *in vitro* maturation treatment. *Fertil Steril* 2011;95:1621–1623.

O'Hea EL, Monahan BR, Cutillo A, Person SD, Grissom G, Boudreaux ED. Predictors of psychological distress and interest in mental health services in individuals with cancer. *J Health Psychol* 2016;21:1145–1156.

Obedin-Maliver J, Makadon HJ. Transgender men and pregnancy. *Obstet Med* 2016;9:4–8.

Pacheco F, Oktay K. Current success and efficiency of autologous ovarian transplantation: a meta-analysis. *Reprod Sci* 2017;24: 1111–1120.

Downloaded from https://academic.oup.com/hropen/article/2020/4/hoaa052/5981739 by guest on 14 July 2023

Paradisi R, Macciocca M, Vicenti R, Rossi S, Morselli-Labate AM, Mastroroberto M, Seracchioli R, Fabbri R. New insights in the selection and management of cancer patients applicants for ovarian tissue cryopreservation. *Gynecol Endocrinol* 2016;32:881–885.

Park JY, Seong SJ, Kim TJ, Kim JW, Kim SM, Bae DS, Nam JH. Pregnancy outcomes after fertility-sparing management in young women with early endometrial cancer. *Obstet Gynecol* 2013;121: 136–142.

Peate M, Meiser B, Hickey M, Friedlander M. The fertility-related concerns, needs and preferences of younger women with breast cancer: a systematic review. *Breast Cancer Res Treat* 2009;116: 215–223.

Peigne M, Decanter C. Serum AMH level as a marker of acute and long-term effects of chemotherapy on the ovarian follicular content: a systematic review. *Reprod Biol Endocrinol* 2014;12:26–36.

Poirot C, Fortin A, Lacorte JM, Akakpo JP, Genestie C, Vernant JP, Brice P, Morice P, Leblanc T, Gabarre J *et al.*; for the CAROLe´LISA Cooperative Group. Impact of cancer chemotherapy before ovarian cortex cryopreservation on ovarian tissue transplantation. *Hum Reprod* 2019;34:1083–1094.

Reinblatt SL, Ishai L, Shehata F, Son WY, Tulandi T, Almog B. Effects of ovarian endometrioma on embryo quality. *Fertil Steril* 2011;95: 2700–2702.

Rienzi L, Cobo A, Paffoni A, Scarduelli C, Capalbo A, Vajta G, Remohi J, Ragni G, Ubaldi FM. Consistent and predictable delivery rates after oocyte vitrification: an observational longitudinal cohort multicentric study. *Hum Reprod* 2012;27:1606–1612.

Rienzi L, Gracia C, Maggiulli R, LaBarbera AR, Kaser DJ, Ubaldi FM, Vanderpoel S, Racowsky C. Oocyte, embryo and blastocyst cryopreservation in ART: systematic review and meta-analysis comparing slow-freezing versus vitrification to produce evidence for the development of global guidance. *Hum Reprod Update* 2017;23: 139–155.

Rodriguez-Iglesias B, Novella-Maestre E, Herraiz S, Diaz-Garcia C, Pellicer N, Pellicer A. New methods to improve the safety assessment of cryopreserved ovarian tissue for fertility preservation in breast cancer patients. *Fertil Steril* 2015;104:1493–1502.

Rodriguez-Wallberg KA, Marklund A, Lundberg F, Wikander I, Milenkovic M, Anastacio A, Sergouniotis F, Wanggren K, Ekengren J, Lind T *et al.* A prospective study of women and girls undergoing fertility preservation due to oncologic and non-oncologic indications in Sweden-Trends in patients' choices and benefit of the chosen methods after long-term follow up. *Acta Obstet Gynecol Scand* 2019a;98:604–615.

Rodriguez-Wallberg KA, Waterstone M, Anasta´cio A. Ice age: cryopreservation in assisted reproduction—an update. *Reprod Biol* 2019b;19:119–126.

Ruddy KJ, Guo H, Barry W, Dang CT, Yardley DA, Moy B, Marcom PK, Albain KS, Rugo HS, Ellis MJ *et al.* Chemotherapy-related amenorrhea after adjuvant paclitaxel-trastuzumab (APT trial). *Breast Cancer Res Treat* 2015;151:589–596.

Sanders JE, Hawley J, Levy W, Gooley T, Buckner CD, Deeg HJ, Doney K, Storb R, Sullivan K, Witherspoon R *et al.* Pregnancies following high-dose cyclophosphamide with or without high-dose busulfan or total-body irradiation and bone marrow transplantation. *Blood* 1996;87:3045–3052.

Schmidt KT, Rosendahl M, Ernst E, Loft A, Andersen AN, Dueholm M, Ottosen C, Andersen CY. Autotransplantation of cryopreserved ovarian tissue in 12 women with chemotherapy-induced premature ovarian failure: the Danish experience. *Fertil Steril* 2011; 95:695–701.

Schuurman TN, Witteveen PO, van der Wall E, Passier JLM, Huitema ADR, Amant F, Lok CAR. Tamoxifen and pregnancy: an absolute contraindication? *Breast Cancer Res Treat* 2019;175: 17–25.

Senra JC, Roque M, Talim MCT, Reis FM, Tavares RLC. Gonadotropin-releasing hormone agonists for ovarian protection during cancer chemotherapy: systematic review and meta-analysis. *Ultrasound Obstet Gynecol* 2018;51:77–86.

Shah MS, Letourneau JM, Niemasik EE, Bleil M, McCulloch CE, Rosen MP. The role of in-depth reproductive health counseling in addressing reproductive health concerns in female survivors of nongynecologic cancers. *J Psychosoc Oncol* 2016;34:305–317.

Shapira M, Raanani H, Barshack I, Amariglio N, Derech-Haim S, Marciano MN, Schiff E, Orvieto R, Meirow D. First delivery in a leukemia survivor after transplantation of cryopreserved ovarian tissue, evaluated for leukemia cells contamination. *Fertil Steril* 2018; 109:48–53.

Shi Q, Xie Y, Wang Y, Li S. Vitrification versus slow freezing for human ovarian tissue cryopreservation: a systematic review and meta-anlaysis. *Sci Rep* 2017;7:8538.

Signorello LB, Mulvihill JJ, Green DM, Munro HM, Stovall M, Weathers RE, Mertens AC, Whitton JA, Robison LL, Boice JD Jr. Stillbirth and neonatal death in relation to radiation exposure before conception: a retrospective cohort study. *Lancet* 2010;376: 624–630.

Silva C, Almeida-Santos AT, Melo C, Ribeiro Rama AC. Antineoplastic agents and (in)fertility: informing patients to improve decisions. *J Adolesc Young Adult Oncol* 2018;7:306–314.

Silva C, Caramelo O, Almeida-Santos T, Ribeiro Rama AC. Factors associated with ovarian function recovery after chemotherapy for breast cancer: a systematic review and meta-analysis. *Hum Reprod* 2016;31:2737–2749.

Spears N, Lopes F, Stefansdottir A, Rossi V, De Felici M, Anderson RA, Klinger FG. Ovarian damage from chemotherapy and current approaches to its protection. *Hum Reprod Update* 2019;25: 673–693.

Su HC, Haunschild C, Chung K, Komrokian S, Boles S, Sammel MD, DeMichele A. Prechemotherapy antimullerian hormone, age, and body size predict timing of return of ovarian function in young breast cancer patients. *Cancer* 2014;120:3691–3698.

Sun C, Ding X, Wu Y, Yang L. Meta-analysis of associations between maternal breast cancer and the risk of adverse delivery outcomes. *Int J Gynecol Obstet* 2018;140:146–152.

Tarin JJ, Garcia-Perez MA, Cano A. Obstetric and offspring risks of women's morbid conditions linked to prior anticancer treatments. *Reprod Biol Endocrinol* 2016;14:37.

Tauchmanova L, Selleri C, De Rosa G, Esposito M, Orio F Jr, Palomba S, Bifulco G, Nappi C, Lombardi G, Rotoli B *et al.* Gonadal status in reproductive age women after haematopoietic stem cell transplantation for haematological malignancies. *Hum Reprod* 2003;18:1410–1416.

Downloaded from https://academic.oup.com/hropen/article/2020/4/hoaa052/5981739 by guest on 14 July 2023

Teh WT, Stern C, Chander S, Hickey M. The impact of uterine radiation on subsequent fertility and pregnancy outcomes. *Biomed Res Int* 2014;2014:482968.

The ESHRE Guideline Group on Ovarian Stimulation, Bosch E, Broer S, Griesinger G, Grynberg M, Humaidan P, Kolibianakis E, Kunicki M, La Marca A, Lainas G *et al.* ESHRE guideline: ovarian stimulation for IVF/ICSI. *Hum Reprod Open* 2020;2020: hoaa009.

Vaiarelli A, Cimadomo D, Conforti A, Schimberni M, Giuliani M, D'Alessandro P, Colamaria S, Alviggi C, Rienzi L, Ubaldi FM. Luteal phase after conventional stimulation in the same ovarian cycle might improve the management of poor responder patients fulfilling the Bologna criteria: a case series. *Fertil Steril* 2020;113:121–130.

Valentini A, Finch A, Lubi ' nski J, Byrski T, Ghadirian P, Kim-Sing C, Lynch HT, Ainsworth PJ, Neuhausen SL, Greenblatt E *et al.* Chemotherapy-induced amenorrhea in patients with breast cancer with a BRCA1 or BRCA2 mutation. *J Clin Oncol* 2013;31: 3914–3919.

van de Loo L, van den Berg MH, Overbeek A, van Dijk M, Damen L, Lambalk CB, Ronckers CM, van den Heuvel-Eibrink MM, Kremer LCM, van der Pal HJ *et al.* Uterine function, pregnancy complications, and pregnancy outcomes among female childhood cancer survivors. *Fertil Steril* 2019;111:372–380.

van der Kaaij MA, Heutte N, Meijnders P, Abeilard-Lemoisson E, Spina M, Moser EC, Allgeier A, Meulemans B, Simons AH, Lugtenburg PJ *et al.* Premature ovarian failure and fertility in long-term survivors of Hodgkin's lymphoma: a European Organisation for Research and Treatment of Cancer Lymphoma Group and Groupe d'Etude des Lymphomes de l'Adulte Cohort Study. *J Clin Oncol* 2012;30:291–299.

van der Kooi ALF, Brewster DH, Wood R, Nowell S, Fischbacher C, van den Heuvel-Eibrink MM, Laven JSE, Wallace WHB, Anderson RA. Perinatal risks in female cancer survivors: a population-based analysis. *PLoS One* 2018;13:e0202805.

Vermeulen, N, Le Clef, N, D'Angelo, A, Tilleman, K, Veleva, Z, Nelen, W, Manual for ESHRE guideline development. , ESHRE, 2017.https://www.eshre.eu/Guidelines-and-Legal/Guidelines/Guideline-development-process (date last accessed, 5 November 2020).

Vermeulen N, Ata B, Gianaroli L, Lundin K, Mocanu E, Rautakallio-Hokkanen S, Tapanainen JS, Veiga A. A picture of medically assisted reproduction activities during the COVID-19 pandemic in Europe. *Hum Reprod Open* 2020;2020:hoaa035.

Wallace WH, Critchley HO, Anderson RA. Optimizing reproductive outcome in children and young people with cancer. *J Clin Oncol* 2012;30:3–5.

Wang Y, Anazodo A, Logan S. Systematic review of fertility preserva- tion patient decision aids for cancer patients. *Psychooncology* 2019; 28:459–467.

Witcomb GL, Bouman WP, Claes L, Brewin N, Crawford JR, Arcelus J. Levels of depression in transgender people and its predictors: results of a large matched control study with transgender people accessing clinical services. *J Affect Disord* 2018;235: 308–315.

Zhang Q, Li W, Kanis MJ, Qi G, Li M, Yang X, Kong B. Oncologic and obstetrical outcomes with fertility-sparing treatment of cervical cancer: a systematic review and meta-analysis. *Oncotarget* 2017;8: 46580–46592.

Zhou Y, Chen C, Hu C, Wang Y, Zhang X, Wu R. Predictive value of the serum anti-Mullerian level for spontaneous pregnancy in women after endometriosis surgery. *J Int Med Res* 2019;47:5643–5649.

Downloaded from https://academic.oup.com/hropen/article/2020/4/hoaa052/5981739 by guest on 14 July 2023